СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-33-2022

Сборник 33. Линии электропередачи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.33. В сборнике 33 «Линии электропередачи» содержатся сметные нормы на выполнение работ по строительству электрических сетей напряжением 0,38-1150 кВ.

1.33.1. В ГЭСН сборника 33 раздела 1 для ВЛ 35 кВ предусмотрено применение железобетонных центрифугированных опор, а в ГЭСН раздела 4 для ВЛ 35 кВ предусмотрено применение железобетонных вибрированных опор.

1.33.2. ГЭСН сборника 33 предусматривают полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ (кроме перечисленных в п. 1.33.4), включая:

приведение машин и механизмов в рабочее и транспортное положение, погрузку и выгрузку инструментов и приспособлений, строповку и расстроповку конструкций, подъемы на конструкции и спуски с них, установку и перестановку простейших подмостей, стремянок и лестниц;

потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь;

нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупредительные надписи;

материалы для временных защит с учетом их оборачиваемости при устройстве пересечений с препятствиями;

установку и разборку монтажных приспособлений.

1.33.3. ГЭСН сборника 33 предусмотрено выполнение работ в нормальных условиях на сухой равнинной слабопересеченной местности. При изменении технических решений для конструктивных элементов, отличных от принятых в нормах и при производстве работ в усложненных условиях к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложениях 33.3, 33.4. При этом коэффициенты применяются при обосновании их проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

1.33.4. ГЭСН сборника 33 не предусмотрены следующие работы (кроме особо оговоренных случаев):

земляные (кроме бурения котлованов в грунтах естественной влажности и плотности I и 2 групп по разновидности в зависимости от трудности разработки);

устройство водоотводных канав, ледорезов, обвалований, ряжей и других защитных устройств;

сварочные.

1.33.5. Затраты на механизированную разработку грунта и обратную засыпку котлованов с послойным уплотнением грунта принимаются ГЭСН сборника 1 «Земляные работы». При этом к нормам затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов применяется коэффициент 1,2, учитывающий линейные условия работы.

1.33.6. Указанный ГЭСН сборника 33 размер «до» включает в себя этот размер.

1.33.7. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33, приведены в приложениях 33.3, 33.4.

1.33.8. ГЭСН сборника 33 разделов 1-3 предусмотрена установка железобетонных центрифугированных опор и порталов ОРУ в пробуренные и отрытые котлованы, а всех фундаментов – в отрытые котлованы. Установка стальных опор и отдельных типов железобетонных опор и порталов ОРУ предусмотрена на готовые фундаменты и сваи.

1.33.9. ГЭСН сборника 33 разделов 1-3 не предусмотрены дополнительные работы при установке фундаментов, железобетонных опор и порталов ОРУ в котлованы с притоком грунтовых вод и в плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, водоотлив, подвозка привозного грунта и др.).

1.33.10. ГЭСН сборника 33 разделов 1-3 не учтено устройство железобетонных свай для фундаментов. Эти работы нормируются по ГЭСН сборника 5 «Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы». При этом к нормам затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов применяется коэффициент 1,2, учитывающий линейные условия работы.

1.33.11. В ГЭСН сборника 33 раздела 1, в дополнение к п. 1.33.2., предусмотрено:

перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета ВЛ) на расстояние до 50 м для ВЛ напряжением 35-750 кВ и до 100 м для ВЛ напряжением 1150 кВ. Перемещение на расстояние соответственно более 50 и 100 м учитывается дополнительно;

очистка фундаментов при установке опор и планировка площадок вокруг опор (без учета обвалования);

переходы рабочих и перемещение строительных машин и механизмов от пикета ВЛ к пикету в очередности следования пикетов.

Время переезда машин и механизмов и перехода (переезда) рабочих во время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередность следования пикетов или объезд (обход) препятствий (оврагов, ложбин, рек и т.п.), учитывается из расчета:

при переезде машин и механизмов на гусеничном ходу – 0,18 чел.-ч, на пневмоходу – 0,06 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке машиниста или рабочего-строителя;

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

при переходе рабочих – 0,25 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке рабочего-строителя.

Время переезда машин и механизмов и перехода (переезда) рабочих-строителей учитывается также в других ГЭСН, применяемых при строительстве ВЛ 0,35-1150 кВ;

подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением горных и заболоченных участков, когда отсутствует возможность разгрузки конструкций в рабочей зоне, что должно быть установлено проектом.

1.33.12. В нормах табл. 33-01-001, 33-03-003 и 33-03-004 учтено выполнение в нормальных грунтах: контурных заземлителей, укладываемых в котлованы при сооружении фундаментов под опоры ВЛ; заземляющих устройств с протяженными заземлителями (лучами), укладываемых в траншеи; вертикальных забиваемых заземлителей (электродов).

При устройстве контурных заземлителей, протяженных заземлителей (лучей) и вертикальных заземлителей (электродов) в агрессивных грунтах вместо стали круглой класса А-1 диаметром 12 мм применяется сталь круглая класса А-1 диаметром 16 мм и более, определяемая по проекту.

1.33.13. В нормах 33-01-001-13, 33-01-001-14 предусмотрена установка одного ригеля на стойку железобетонной центрифугированной опоры. При установке каждого последующего ригеля применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.9 приложения 33.3.

1.33.14. Применение метода установки опор вертолетами обосновывается проектом. Нормы табл. 33-01-018 даны для производства наземных работ.

Затраты по эксплуатации вертолетов должны учитываться дополнительно.

1.33.15. В ГЭСН сборника 33 раздела 1 табл. с 33-01-024 по 33-01-031:

предусматривается производство работ в равнинных условиях, и они применяться вне зависимости от материала и высоты опор, а также от расчетных климатических условий;

для ВЛ 35-750 кВ учитывается монтаж изолирующих подвесок проводов и тросов со стеклянными тарельчатыми подвесными изоляторами и унифицированными конструкциями линейной арматуры, а для ВЛ 330-750 кВ дополнительно учитывается установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных фаз проводов.

1.33.16. В нормах табл. 33-01-024, 33-01-025, 33-01-027 и 33-01-028 учтена подвеска в одноцепном исполнении трех проводов в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести – для ВЛ 330 кВ, девяти – для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати проводов – для ВЛ 750 кВ.

При подвеске на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ одновременно двух цепей, а также расщепленных проводов к нормам применяются коэффициенты, приведенные в п.п. 3.4, 3.5 и 3.6 приложения 33.3.

1.33.17. В нормах табл. 33-01-026, 33-01-029 и 33-01-031 не учитывается подвеска расщепленных грозозащитных тросов (стальных канатов).

1.33.18. В нормах табл. с 33-01-027 по 33-01-029, с 33-01-058 по 33-01-060 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.

Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, нормы принимаются по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, приведенных в п.п. 3.7 и 3.8 приложения 33.3.

1.33.19. В ГЭСН сборника 33 раздела 1, в дополнение к п. 1.33.4. не предусмотрено:

транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе;

переезд или переход рабочих-строителей к началу смены и возвращение с работы по окончании смены;

перегон машин и механизмов с места работы на трассе до места ночной стоянки или постоянного базирования и обратно;

устройство больших переходов через преграды (судоходные реки, каналы, озера, а также ущелья и др.);

подвеска проводов и грозозащитных тросов через малые реки и другие небольшие водные преграды;

запасовка и распасовка полиспастов;

устройство монтажных площадок и временных дорог;

устройство и демонтаж временных якорей для раскрепления стоек сборных железобетонных грибовидных фундаментов, анкеровки полиспастов при установке стальных опор ВЛ методом поворота вокруг шарнира и поданкеровки проводов и грозозащитных тросов при монтаже в больших пролетах;

щебеночная подготовка оснований под фундаменты и опоры ВЛ;

сооружение специальных фундаментов на скальных грунтах;

сооружение фундаментов на вечномерзлых грунтах;

закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг фундаментов опор;

изготовление стропов, монтажных приспособлений и подкладок;

устройство подмостей и шпальных клеток высотой свыше 1 м;

выполнение сигнального освещения (свето-ограждения) и дневной маркировки (окраски) стальных опор ВЛ, которые по своему расположению или по высоте представляют аэродромные или линейные препятствия;

производство работ в отдельных труднодоступных местах, требующих особой осторожности в работе с учетом соблюдения специальных правил техники безопасности в строительстве;

подвеска проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 1150 кВ.

1.33.20. ГЭСН сборника 33 раздела 1 на демонтаж проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ исчисляются по соответствующим нормам на их подвеску без учета расхода материалов и изделий и с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов коэффициентов:

на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ – 0,75;

на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

до 1 км – 0,7, св. 1 км – 0,75;

на демонтаж грозозащитных тросов – 0,65.

1.33.21. При производстве работ по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ на пересечениях с препятствиями коэффициент к нормам расхода материалов и изделий для временных защит, учтенных в нормах табл. с 33-01-027 по 33-01-029, принимается равным 1,0.

1.33.22. ГЭСН сборника 33 раздела 2 учитывают затраты на выполнение всех работ по сооружению ОРУ, включая работы, перечисленные в п. 1.33.2., а также:

антикоррозионную окраску крепежных и соединительных элементов и закладных частей в местах сопряжений строительных конструкций ОРУ;

частичную транспортировку и сортировку строительных конструкций ОРУ от приобъектного склада до рабочей зоны.

1.33.23. В ГЭСН сборника 33 раздела 2, в дополнение к п. 1.33.4., не предусмотрены следующие работы:

устройство балластной подушки, дренажа и дорожного покрытия для продольных и поперечных рельсовых путей перекатки трансформаторов и их пересечений;

устройство бетонной отмостки вокруг железобетонных стоек порталов и опор под оборудование.

1.33.24. Установка сборных железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 35-330 кВ производится в соответствии с нормами от 33-02-007-01 по 33-02-007-12. Установка на сборные железобетонные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ стальных траверс, молниеотводов и тросостоек производится в соответствии с нормами от 33-02-013-05 по 33-02-013-09, 33-02-013-14, 33-02-013-15.

1.33.25. При установке одного ригеля на сборные железобетонные вибрированные и центрифугированные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ (нормы с 33-02-007-01 по 33-02-007-12) и на сборные железобетонные вибрированные стойки огнезащитных перегородок трансформаторов ОРУ 110-750 кВ (нормы 33-02-022-01 и 33-02-022-02) применяются нормы 33-01-001-13 и 33-01-001-14. При установке каждого последующего ригеля применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.9 приложения 33.3.

1.33.26. ГЭСН сборника 33 раздела 3 табл. 33-03-001 предусматривается гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ с огрунтовкой и покрытием гидроизоляционным материалом в соответствии с проектом.

1.33.27. В нормах табл. с 33-03-006 по 33-03-008 предусмотрено окрашивание за один раз установленных стальных конструкций лакокрасочными материалами. При этом способ защиты строительных конструкций от коррозии (краски масляные, эмали, лаки и др.) определяется проектом.

1.33.28. ГЭСН сборника 33 раздела 4 на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,38–35 кВ предусматривают применение унифицированных строительных конструкций.

1.33.29. ГЭСН сборника 33 раздела 4 учтены затраты на установку стоек опор в пробуренные котлованы. При установке стоек опор, а также плит и ригелей к опорам в отрытые котлованы затраты на бурение котлованов, учтенные нормами и приведенные в приложении 33.1, исключаются из норм.

В этих случаях затраты на производство земляных работ определяются по ГЭСН сборника 1 «Земляные работы».

1.33.30. При установке стоек опор в отрытые котлованы затраты на эксплуатацию кранов увеличиваются на 3,5 чел.-ч из расчета на 100 м3 грунта для засыпки котлованов.

1.33.31. ГЭСН сборника 33 раздела 4 на установку разрядников, разъединителей (табл. 33-04-030) и пунктов секционирования (норма 33-04-031-03) на опорах не учтены затраты, связанные с установкой опор. Они учитываются дополнительно по нормам на установку опор ВЛ.

1.33.32. При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете затраты определяются по нормам для более сложного перехода с добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом 0,25.

1.33.33. Затраты на установку опор и подвеску проводов ВЛ 20 кВ определяются по соответствующим нормам на строительство ВЛ 6-10 кВ.

1.33.34. ГЭСН сборника 33 раздела 4 не учтены и дополнительно учитываются по ГЭСН сборника 33 раздела 1:

затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия и забивку электродов заземления;

поправочные коэффициенты к нормам при строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях.

1.33.35. ГЭСН приведенные в сборнике 33 раздела 4 не учитывают:

закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг опор;

устройство сложных переходов с установкой специальных опор, применение приспособлений для переправ при раскатке проводов через реки и т.д.;

доставку привозного грунта, забивку свай, шпунтов, устройство ряжей и других работ по специальному закреплению опор.

1.33.36. В нормах табл. 33-01-058, 33-01-059, 33-01-060 не учтены и учитываются дополнительно затраты по переустройству пересекаемых объектов (воздушных линий, линий контактной сети).

1.33.37. В нормах табл. 33-05-001 не учтены и учитываются дополнительно затраты по устройству монолитных фундаментов.

1.33.38. В нормах 33-04-018-01, 33-04-018-02 учтена установка трёх ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на одну опору ВЛ. При изменении количества ОПН применяются нормы 33-04-018-03 и 33-04-018-04 соответственно.

Выбор способа установки ОПН на опорах определяется проектными решениями; при выполнении комплекса работ, кроме установки ОПН, в случае длительного нахождения рабочих на опоре применяются сметные нормы, предусматривающие использование автогидроподъемников.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.33. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 33 «Линии электропередачи».

2.33.1. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов, железобетонных центрифугированных стоек опор ВЛ и железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды:

$$V = \frac{H}{3}(AxB + CxD + \sqrt{AxBxCxD}),$$

где

A, B – длина и ширина дна котлована;

C, D – длина и ширина верха котлована;

H – глубина котлована.

2.33.2. Длина и ширина дна котлованов должна быть больше опорной сборника фундаментов, диаметра стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и диаметра стоек железобетонных вибрированных и центрифугированных порталов ОРУ на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым или привозным грунтом (определяется проектом) с обязательным послойным трамбованием грунта.

2.33.3. Объем сборных железобетонных фундаментов и ригелей ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ, центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 кВ, вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 35-330 кВ, стоек под электрооборудование ОРУ 35-1150 кВ и конструкций огнезащитных перегородок ОРУ 110-750 кВ принимается по проектным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01.

Объем сборных железобетонных конструкций опорных, пригрузочных и анкерных плит принимается с коэффициентом 1,0.

2.33.4. Объем работ по установке стальных траверс железобетонных опор, стальных опор ВЛ и стальных конструкций ОРУ исчисляется согласно проекту по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распорок и гостированных метизов. Масса конструкций определяется по чертежам КМД, а при их отсутствии – по чертежам КМ с коэффициентом 1,03.

2.33.5. Масса анкерных фундаментных и U-образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор ВЛ и порталов ОРУ, так как она учтена в нормах на устройство фундаментов.

2.33.6. Масса оцинкованных стальных опор ВЛ и стальных порталов ОРУ принимается с учетом массы цинка.

2.33.7. Масса доборных элементов включается в массу стальных траверс порталов ОРУ.

2.33.8. Стеклянные тарельчатые подвесные изоляторы и линейная арматура для проводов и грозозащитных тросов ВЛ учитываются в нормах как материалы, а их количество определяется по проектным данным с коэффициентами 1,03 для изоляторов и 1,02 для линейной арматуры.

2.33.9. При определении объема работ по подвеске проводов и грозозащитных тросов принимается общая длина трассы ВЛ за вычетом длины пролетов всех пересечений с препятствиями, включая длины пролетов больших переходов. Длина пролетов пересечений ВЛ с препятствиями определяется по проекту. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин пересечений между промежуточными опорами.

2.33.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в приложении 33.5.

Дополнительно учитывается расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов местности 4 градуса и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.

При определении длин шлейфов вычитается из их длины – длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.

Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и грозозащитных тросов.

2.33.11. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ исчисляется за вычетом длины путей, входящих в пересечения.

2.33.12. Длина поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ принята равной 7 м.

2.33.13. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и плит для ВЛ 0,38-10 кВ принимается по проектным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01. Коэффициент 1,01 не применяется к объемам опорных и анкерных плит для ВЛ 35 кВ.

2.33.14. Объем древесины для опор ВЛ 0,38-10 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по спецификациям к проектам опор.

В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам с добавлением 5 % на отходы, а для одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения по приложению 33.2.

2.33.15. Объем отрытых котлованов для установки конструкций опор определяется с учетом соответствующей группы грунта по формуле для усеченной пирамиды.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

$$V = \frac{H}{3}(AxB + CxD + \sqrt{AxBxCxD}),$$

где

A, B – длина и ширина дна котлована;

C, D – длина и ширина верха котлована;

H – глубина котлована.

Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной сборника конструкций опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

2.33.16. При определении затрат на подвеску проводов по нормам табл. 33-04-008 по 33-04-010 длина трассы ВЛ принимается за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.

2.33.17. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ – 1,045; для ВЛ 35 кВ – 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

2.33.18. По нормам табл. 33-01-025, 33-01-026, 33-01-051, 33-01-052, 33-01-053, 33-01-054, 33-01-055, 33-01-056, 33-01-057 под единицей измерения «км» принимается «1 км линии».

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-01-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Состав работ:

01. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров.
02. Укладка заземлителей в котлован.

Измеритель: м3

Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:

33-01-001-01 под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3
33-01-001-02 под промежуточные свободностоящие опоры объемом свыше 0,6 до 2 м3
33-01-001-03 под промежуточные свободностоящие опоры объемом свыше 2 до 3 м3
33-01-001-04 под опоры с оттяжками объемом до 1 м3
33-01-001-05 под опоры с оттяжками объемом свыше 1 до 2 м3
33-01-001-06 под опоры с оттяжками объемом свыше 2 до 2,5 м3
33-01-001-07 под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3
33-01-001-08 под анкерно-угловые опоры объемом свыше 1,5 до 3 м3
33-01-001-09 Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3

Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом:

33-01-001-10 до 0,5 м3
33-01-001-11 свыше 0,5 до 1,5 м3
33-01-001-12 Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3

Установка сборных железобетонных ригелей:

33-01-001-13 к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3
33-01-001-14 к железобетонным опорам объемом свыше 0,1 до 0,3 м3
33-01-001-15 к фундаментам объемом до 0,1 м3
33-01-001-16 к фундаментам объемом свыше 0,1 до 0,2 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-001-01	33-01-001-02	33-01-001-03	33-01-001-04	33-01-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,48	3,81	3,53	4,85	4,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,47	2,11	1,95	2,67	2,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,09	0,93	0,86	1,18	1,04
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,29	0,25	0,23	0,31	0,28
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,5	0,1	0,1	0,2	0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,5	0,1	0,1	1,8	0,7
05.1.05.16	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,005	0,001	0,001	0,018	0,007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-001-06	33-01-001-07	33-01-001-08	33-01-001-09	33-01-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,68	3,89	3,99	4,19	4,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,58	2,15	1,23	1,29	1,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	0,95			
91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч			0,97	1,02	
91.05.14-023	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с	маш.-ч					1,12

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	.), грузоподъемность 5 т						
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,28	0,25	0,26	0,27	0,3
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,3	0,1	0,1	0,3	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0,1	0,08	0,3	
01.7.15.02	Болты U-образные	т					0,161
05.1.01.13	Плита анкерная сборная железобетонная ВЛ и ОРУ	м3					1
05.1.05.16	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	1,01	1,01	1,01	1,01	
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,003	0,001	0,0008	0,003	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-001-11	33-01-001-12	33-01-001-13	33-01-001-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,46	2,67	17,86	7,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	0,92	6,9	2,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.14-023	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т	маш.-ч			5,74	2,28
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,85	0,65		
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,22	0,18	1,16	0,46
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	0,85	0,65		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.02	Болты U-образные	т	0,138			
05.1.01.13	Плита анкерная сборная железобетонная ВЛ и ОРУ	м3	1			
05.1.01.13-0011	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3		1		
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3			1,01	1,01
08.1.02.25	Детали крепления	т			П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-001-15	33-01-001-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,71	12,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,75	3,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.14-023	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,54	3,08
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,21	0,81
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3	1,01	1,01
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-002 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Состав работ:

01. Установка и разборка опалубки.
02. Установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов.
03. Приготовление и укладка бетона.
04. Уход за бетоном.
05. Замоноличивание анкерных болтов.

Измеритель: **м3**

Устройство монолитных железобетонных фундаментов:

33-01-002-01 из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
33-01-002-02 из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3
33-01-002-03 из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3
33-01-002-04 из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-002-01	33-01-002-02	33-01-002-03	33-01-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,33	3,38	3,74	1,79

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,29	1,09	1,21	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	0,14	0,15	0,13
91.07.03-003	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 350 л	маш.-ч	0,31	0,31		
91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,17	0,15	0,17	0,15
91.13.03-041	Автоцистерны	маш.-ч	0,15	0,13	0,14	0,12
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,34	0,22	0,31	0,2
91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч			0,31	0,31
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,3	0,15	0,28	0,14
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,17	0,15	0,15	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,08	0,1	0,08
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1	0,5	1	0,5
01.7.15.02	Болты анкерные	т	П	П	П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003
01.7.16.04-0014	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2	0,5	0,25	0,5	0,25
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,82	0,82		
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,49	0,49		
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	т	0,25	0,25		
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			1,015	1,015
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0003	0,0002	0,0003	0,0002
08.4.03.03	Арматура	т	П	П	П	П
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,011	0,009	0,011	0,009

Подраздел 1.2. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 КВ

Таблица ГЭСН 33-01-007 Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

01. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована.
02. Бурение котлована диаметром до 1 м.
03. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м).
04. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

Измеритель: **шт**

Бурение котлованов на глубину бурения:

33-01-007-01 до 3 м, 1 группа грунтов
33-01-007-02 до 3 м, 2 группа грунтов
33-01-007-03 до 4 м, 1 группа грунтов
33-01-007-04 до 4 м, 2 группа грунтов

При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять:

33-01-007-05 к норме 33-01-007-03
33-01-007-06 к норме 33-01-007-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-007-01	33-01-007-02	33-01-007-03	33-01-007-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,55	1,03	0,79	1,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	1,07	0,82	1,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,57	1,07	0,82	1,48

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-007-05	33-01-007-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,25	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,26	0,43

Таблица ГЭСН 33-01-008 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Состав работ:

Для норм с 33-01-008-01 по 33-01-008-04:
01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой.
02. Приварка заземлителей.
Для нормы 33-01-008-05:
01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой.
02. Изготовление и крепление внутренних связей.
03. Приварка заземлителей.
Для норм с 33-01-008-06 по 33-01-008-08:
01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой.
02. Изготовление и крепление оттяжек.
03. Приварка заземлителей.

Измеритель: м3

Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:

33-01-008-01 одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
33-01-008-02 одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 до 3 м3
33-01-008-03 одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3
33-01-008-04 одностоечных, двухцепных объемом свыше 2 до 3 м3
33-01-008-05 П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3

Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках:

33-01-008-06 одностоечных объемом до 2,5 м3
33-01-008-07 одностоечных объемом свыше 2,5 до 3 м3
33-01-008-08 трехстоечных объемом до 8 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-008-01	33-01-008-02	33-01-008-03	33-01-008-04	33-01-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	7,4	6,66	9,25	7,16	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					10,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,92	2,62	3,58	2,8	4,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5	0,42	0,51	0,42	
91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч					0,6
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,81	0,85	1,24	0,97	1,35
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч					0,61
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,47	0,43	0,59	0,46	0,66
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,34	1,23	1,8	1,36	2,21
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
22.2.02.07	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	П	П	П	П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-008-06	33-01-008-07	33-01-008-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	20,76	18,54	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			23,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6	4,88	5,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,73		
91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч		0,71	0,93
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,18	2,1	2,61
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,32	1,17	1,46
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	2,91	2,71	2,92
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,35	0,3	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,05	0,05	0,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3	0,25	0,2	0,16
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	1,01	1,01	1,01
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,001	0,001	0,001
22.2.02.07	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	П	П	П
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-009 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы

Состав работ:

01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой.
02. Приварка заземлителей.

Измеритель: **м3**

Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом:

33-01-009-01 до 2 м3
33-01-009-02 до 3 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-009-01	33-01-009-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	9,24	7,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,13	4,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,89	1,51
91.06.03-048	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,56	2,51
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,86	1,45
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,49	0,34
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,05	0,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	1,01	1,01
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,001	0,001
22.2.02.07	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор	т	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-010 Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

01. Сборка и установка стальных конструкций.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **т**

33-01-010-01 Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-010-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	51,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П
22.2.02.07	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т	1,03

Подраздел 1.3. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-01-016 Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-01-016-01 по 33-01-016-06, с 33-01-016-10 по 33-01-016-13:
01. Распаковка пакетов с деталями.
02. Сортировка по маркам.
03. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций.
04. Установка опор.
05. Выверка и окончательное закрепление опор.

Для норм с 33-01-016-07 по 33-01-016-09:
01. Распаковка пакетов с деталями.
02. Сортировка по маркам.
03. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций.
04. Изготовление тросовых оттяжек с закреплением их на опорах и регулировкой.
05. Установка опор.
06. Выверка и окончательное закрепление опор.

Измеритель: **т**

Установка стальных опор промежуточных:

33-01-016-01 свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
33-01-016-02 свободностоящих, одностоечных массой свыше 2 до 4 т
33-01-016-03 свободностоящих, одностоечных массой свыше 4 до 5 т
33-01-016-04 свободностоящих, одностоечных массой свыше 5 до 7 т
33-01-016-05 свободностоящих, одностоечных массой свыше 7 до 11 т
33-01-016-06 свободностоящих, одностоечных массой свыше 11 до 15 т
33-01-016-07 на оттяжках, одностоечных массой до 4 т
33-01-016-08 на оттяжках, П-образных массой до 6 т
33-01-016-09 на оттяжках, П-образных массой свыше 6 до 8 т

Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих:

33-01-016-10 одностоечных массой до 5 т
33-01-016-11 одностоечных массой свыше 5 до 15 т
33-01-016-12 одностоечных массой свыше 15 до 25 т
33-01-016-13 трехстоечных массой до 20 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-016-01	33-01-016-02	33-01-016-03	33-01-016-04	33-01-016-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	26	21,9			
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			37,02	32,75	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					30,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,31	4,07	9,42	8,72	8,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,04	0,73	0,65	0,58	0,58
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,07	2,72	4,22	4,04	3,03
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	3,08	2,72	4,22	4,04	3
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м	маш.-ч		0,69	0,6	0,53	0,53
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,85	1,56	2,38	2,11	1,92
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,95	0,67	5,15	4,88	3,81
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч					1,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные	т	1	1	1	1	1

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-016-06	33-01-016-07	33-01-016-08	33-01-016-09	33-01-016-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30,25				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		54,42	52,19		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				42,86	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					31,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,09	13,13	16,05	10,66	9,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	0,68	0,83	0,65	0,91
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,41	6,33	5,92	3,44	3,94
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	2,41	6,33	5,92	3,44	3,58
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м	маш.-ч	0,6	0,62	0,76	0,6	0,83
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,93	3,49	3,32	2,73	2
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3,24	7,39	7,12	4,33	5,11
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	1,28		3,12	1,82	
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч		0,35	0,3	0,29	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные	т	1	1	1	1	1
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл		П	П	П	
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-016-11	33-01-016-12	33-01-016-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	24,59	21,8	41,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,07	6,23	10,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,72	0,46	1,07
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,79	2,45	2,59
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	2,78	2,45	2,59
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м	маш.-ч	0,71	0,42	0,98
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,55	1,4	2,67
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3,69	3,57	5,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные	т	1	1	1
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-017 Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ

Состав работ:

Для норм 33-01-017-01, 33-01-017-04, 33-01-017-06:
01. Распаковка пакетов с деталями.
02. Сортировка по маркам.
03. Последовательная сборка болтовых секций опор.
04. Установка опор.
05. Выверка и окончательное закрепление опор.

Для норм с 33-01-017-02 по 33-01-017-03, 33-01-017-05:
01. Распаковка пакетов с деталями.
02. Сортировка по маркам.
03. Последовательная сборка болтовых секций опор.
04. Изготовление тросовых оттяжек с закреплением их на опорах с регулировкой.
05. Установка опор.
06. Выверка и окончательное закрепление опор.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **т**

Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:

33-01-017-01 промежуточных, свободностоящих
33-01-017-02 промежуточных, П-образных, на оттяжках
33-01-017-03 промежуточных, V-образных, на оттяжках
33-01-017-04 анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных

Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ:

33-01-017-05 промежуточных, V-образных, на оттяжках
33-01-017-06 анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-017-01	33-01-017-02	33-01-017-03	33-01-017-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	25,82	45,45		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			43,46	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч				21,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,12	12,35	13,14	6,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,47	0,78	0,76	0,65
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,13	3,64	3,28	1,76
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	2,09	3,64	3,28	1,76
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м	маш.-ч	0,43	0,72	0,69	0,6
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,66	2,89	2,74	1,39
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	3,22	5,46	6,69	3,21
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		1,93	1,73	
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч		0,1	0,19	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные оцинкованные	т	1	1	1	1
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл		П	П	
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-017-05	33-01-017-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,52	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		23,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,87	12,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч	0,97	0,29
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	2,52
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,29	4,14
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	3,3	
91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м	маш.-ч	0,41	0,37
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,37	1,48
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,43	4,79
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	1,74	
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,1	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные оцинкованные	т	1	1
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл	П	
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-018 Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами

Состав работ:

Для норм 33-01-018-01, 33-01-018-02:
01. Распаковка пакетов с деталями опор.
02. Подтаскивание и выкладка деталей опор на шпальные клетки.
03. Установка крана.
04. Последовательная сборка болтовых секций и присоединение сварных секций опор.

Для норм с 33-01-018-03 по 33-01-018-07:
01. Установка "ловушек" и шарниров на фундаментах и их снятие.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

02. Взлет и зависание вертолета над опорой и крепление опоры к внешней подвеске вертолета.
03. Установка опоры на фундаменты.
04. Закрепление опоры.
05. Снятие такелажа.

Измеритель: **шт**

Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:

33-01-018-01 до 15 т
33-01-018-02 свыше 15 до 25 т

Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой:

33-01-018-03 до 2 т
33-01-018-04 свыше 2 до 4 т
33-01-018-05 свыше 4 до 10 т
33-01-018-06 свыше 10 до 15 т
33-01-018-07 свыше 15 до 25 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-018-01	33-01-018-02	33-01-018-03	33-01-018-04	33-01-018-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	289,97	458,91	6,85		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч				7,84	9,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,47	86,78	0,44	0,51	0,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.14-516	Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	27,65	48,23			
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	27,65	48,23	1,48	1,69	2,11
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	18,44	29,17	0,44	0,51	0,64
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	29,16	50,86			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-018-06	33-01-018-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16,98	22,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,6	8,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,75	3,59
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	2,75	3,59
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,1	1,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
07.2.07.11	Опоры стальные	т	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	1	1

Подраздел 1.4. ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 КВ

Таблица ГЭСН 33-01-024 Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств.
03. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
04. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой.
05. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса.
06. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
07. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю.
08. Снятие раскаточных монтажных роликов.
09. Установка гасителей вибрации.
10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

33-01-024-01 до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-01-024-02 до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км
33-01-024-03 до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
33-01-024-04 до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км
33-01-024-05 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
33-01-024-06 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км

Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением:

33-01-024-07 до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
33-01-024-08 до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км
33-01-024-09 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
33-01-024-10 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км
33-01-024-11 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км
33-01-024-12 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-024-01	33-01-024-02	33-01-024-03	33-01-024-04	33-01-024-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	82,6	74	88,9	78,2	103
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,73	24,26	31,65	25,42	37,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	9,8	8,54	10,4	8,89	12,9
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,94	0,94	0,94	0,94	1,1
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	13,3	10,4	14,3	11,06	16,55
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,1	1,67	2,02	1,62	2,62
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,53	3,65	4,93	3,85	5,8
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,85	0,59	1,85	0,59	5,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П				
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т		П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-024-06	33-01-024-07	33-01-024-08	33-01-024-09	33-01-024-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89,5	77,3	69,9	92	82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,52	26,73	21,63	32,38	26,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	11,1	7,95	6,97	9,92	8,7
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,1	0,94	0,94	1,1	1,1
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	12,88	12,44	9,72	14,82	11,84
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,06	1,72	1,4	2,21	1,77
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	4,48	4,62	3,54	5,43	4,11
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,64	1,08	0,23	3,69	1,86
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-024-11	33-01-024-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	124	102
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,74	36,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	14,7	13
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,3	1,3
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	20,59	15,26
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	3,42	2,52
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,03	5,26
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12,44	5,83

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-025 Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями

Состав работ:

Для норм с 33-01-025-01 по 33-01-025-04:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств.
03. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
04. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой.
05. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса.
06. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
07. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю.
08. Снятие раскаточных монтажных роликов.
09. Установка гасителей вибрации.
10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.

Для норм с 33-01-025-05 по 33-01-025-16:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств.
03. Уборка проводов в землю при пересечении дорог.
04. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой.
05. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса.
06. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
07. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю.
08. Снятие раскаточных монтажных роликов.
09. Установка гасителей вибрации.
10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.
11. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.
12. Установка защитных экранов.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:

33-01-025-01 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-02 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
33-01-025-03 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-04 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением:

33-01-025-05 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-06 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
33-01-025-07 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-08 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением:

33-01-025-09 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-10 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением:

33-01-025-11 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-12 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением:

33-01-025-13 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-14 до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
33-01-025-15 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-025-16 свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-025-01	33-01-025-02	33-01-025-03	33-01-025-04	33-01-025-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	93,3				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		92,9			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			127		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				114	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					199
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,16	30,49	48,67	39,99	85,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	12	11,4	16,2	15,5	29
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,1	1,1	1,3	1,3	2,2
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	15,46	13,03	21,04	16,57	32,92
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8	маш.-ч	2,36	2,04	3,52	2,78	5,8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	т						
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,34	4,02	7,91	5,14	17,7
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,64	1,86	11,38	5,83	7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-025-06	33-01-025-07	33-01-025-08	33-01-025-09	33-01-025-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	176				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		255			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			209		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				353	316
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,04	107,59	78,11	150,33	125,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	29	35,5	32,8	58	57
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,2	2,6	2,6	3,9	3,9
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	24,44	42,22	29,85	58,43	46,16
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,29	7,77	5,46	10,8	8,72
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,31	22,1	10	23,1	13,5
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,74	23,46	11,28	31	16,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-025-11	33-01-025-12	33-01-025-13	33-01-025-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	708			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		537		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			683	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				526
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	336,51	245,29	318,2	237,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	58,5	58,5	58,5	58,5
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	3,9	3,9	3,3	3,3
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	116,65	80,07	112,58	78,48
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	23,36	16,82	21,12	15,84
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	138	89,9	126	84,2
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	37,15	20,11	7,26	7,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-025-15	33-01-025-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	805	595
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	359,35	261,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	58,5	58,5
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	3,9	3,9
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	132,77	89,82
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	25,08	18,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	143	95,38
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	46,22	25,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-026 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка тросов по земле с раскаточных устройств.
03. Уборка тросов в землю при пересечении дорог.
04. Сращивание тросов.
05. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах.
06. Подъем тросов на промежуточные опоры.
07. Перекладка тросов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы.
08. Изготовление и соединение петель на анкерно-угловых опорах.
09. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: км

Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:

33-01-026-01 до 1 км
33-01-026-02 свыше 1 км

Подвеска двух грозозащитных тросов:

33-01-026-03 ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-026-04 ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
33-01-026-05 ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
33-01-026-06 ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-026-01	33-01-026-02	33-01-026-03	33-01-026-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,5	23,1		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			49,4	43,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,53	5,59	12,06	10,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,55	0,55	0,8	0,8
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,26	3,72	7,94	6,96
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,48	0,4	0,89	0,74
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	1,79	1,47	3,23	2,63
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,07	1,53	4,02	2,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-026-05	33-01-026-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	56	41,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,14	14,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,9	0,9
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	9,01	6,65
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,27	1,04
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	7,86	7,26
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,98	1,94
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-027 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий

Состав работ:

Для норм с 33-01-027-01 по 33-01-027-03, с 33-01-027-08 по 33-01-027-10, с 33-01-027-13 по 33-01-027-15, с 33-01-027-18 по 33-01-027-20:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01. Бурение ям под защиты.
02. Заготовка, установка и разборка временных защит.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты.
05. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам.
06. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам.
07. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор.
08. Установка гасителей вибрации.
09. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.

Для норм с 33-01-027-04 по 33-01-027-07, с 33-01-027-11 по 33-01-027-12, с 33-01-027-16 по 33-01-027-17, с 33-01-027-21 по 33-01-027-24:

01. Бурение ям под защиты.
02. Заготовка, установка и разборка временных защит.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты.
05. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам.
06. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам.
07. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор.
08. Установка гасителей вибрации.
09. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.
10. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.

Измеритель: **пролет**

Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-027-01 35 кВ (3 провода)
33-01-027-02 110 кВ (3 провода)
33-01-027-03 220 кВ (3 провода)
33-01-027-04 330 кВ (6 проводов)
33-01-027-05 500 кВ (9 проводов)
33-01-027-06 750 кВ (12 проводов)
33-01-027-07 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-027-08 35 кВ (3 провода)
33-01-027-09 110 кВ (3 провода)
33-01-027-10 220 кВ (3 провода)
33-01-027-11 330 кВ (6 проводов)
33-01-027-12 500 кВ (9 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-027-13 35 кВ (3 провода)
33-01-027-14 110 кВ (3 провода)
33-01-027-15 220 кВ (3 провода)
33-01-027-16 330 кВ (6 проводов)
33-01-027-17 500 кВ (9 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-027-18 35 кВ (3 провода)
33-01-027-19 110 кВ (3 провода)
33-01-027-20 220 кВ (3 провода)
33-01-027-21 330 кВ (6 проводов)
33-01-027-22 500 кВ (9 проводов)
33-01-027-23 750 кВ (12 проводов)
33-01-027-24 750 кВ (15 проводов)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-027-01	33-01-027-02	33-01-027-03	33-01-027-04	33-01-027-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	187	243	261	367	468
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,36	60,69	63,42	104,32	117,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	20,6	25,6	25,6	25,6	25,6
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,9	0,9	0,9	1,6	2,5
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	17,58	22,82	24,7	37,79	42,07
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	3,58	4,47	5,12	9,33	9,11
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,7	6,9	7,1	30	38
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12,31	14,9	22,25	43,2	43,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	7	7	7	13	19

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	20	37	37	50	50
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,011	0,02	0,02	0,028	0,028
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,83	3,34	3,34	3,34	4,47
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-027-06	33-01-027-07	33-01-027-08	33-01-027-09	33-01-027-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	637	730	124	157	169
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	160,75	174,58	33,44	40,61	43,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	31	31	12,3	15	15
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч			0,9	0,9	0,9
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	4,18	6,15			
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	51,18	58,44	12,69	16,05	17,83
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	12,49	13,79	2,65	3,06	3,71
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	61,9	65,2	4,9	5,6	6,1
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	57,24	70,2	10,58	12,1	19,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	25	31	7	7	7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	50	60	11	17	17
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028	0,033	0,006	0,009	0,009
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	4,47	5,38	1,03	1,51	1,51
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-027-11	33-01-027-12	33-01-027-13	33-01-027-14	33-01-027-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	282	359	94,1	124	137
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	98,15	110,94	24,74	31,31	34,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	25,6	27	8,17	10	10
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,6	2,5	0,9	0,9	0,9
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	34,25	37,28	9,64	12,69	14,88
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,7	9,16	1,83	2,32	2,96
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	28	35	4,2	5,4	6
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	43,2	43,2	9,07	11,66	18,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	13	19	7	7	7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	37	37	8	11	11
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,02	0,02	0,005	0,006	0,006
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3,34	3,34	0,69	1	1
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-027-16	33-01-027-17	33-01-027-18	33-01-027-19	33-01-027-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	227	299	85,7	95,7	106
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	76,26	88,21	24,26	26,05	29,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с .), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	10	10	8,17	8,17	8,17
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,6	2,5	0,9	0,9	0,9
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	29,48	34,26	9,65	10,77	12,65
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	7,18	7,45	1,84	1,92	2,61
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	28	34	3,7	4,29	5
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	36,72	38,88	7,99	7,99	15,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	13	19	7	7	7
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	25	25	8	8	8
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,013	0,013	0,005	0,005	0,005
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	2,23	2,23	0,69	0,69	0,69
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-027-21	33-01-027-22	33-01-027-23	33-01-027-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	196	259	428	534
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,97	81,36	138,4	160,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	10	10	24,5	31
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,6	2,5		
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч			5,7	7,38
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	27,85	29,1	43,86	54,65
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	6,62	7,76	10,44	12,22
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	25,9	32	53,9	55,7
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	30,14	30,24	12,31	49,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	13	19	25	31
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	13	13	24	30
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,007	0,007	0,013	0,016
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,22	1,22	2,16	2,65
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-028 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий

Состав работ:

01. Бурение ям под временные защиты.
02. Заготовка, установка и разборка временных защит.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты.
05. Подъем и крепление проводов на опорах.
06. Снятие монтажных роликов с опор.

Измеритель: **пролет**

Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-01-028-01 35 и 110 кВ (3 провода)
33-01-028-02 220 кВ (3 провода)
33-01-028-03 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-04 500 кВ (9 проводов)

Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-028-05 35 и 110 кВ (3 провода)
33-01-028-06 220 кВ (3 провода)
33-01-028-07 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-08 500 кВ (9 проводов)
33-01-028-09 750 кВ (12 проводов)
33-01-028-10 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-028-11 35 кВ (3провода)
33-01-028-12 110 кВ (3 провода)
33-01-028-13 220 кВ (3 провода)
33-01-028-14 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-15 500 кВ (9 проводов)
33-01-028-16 750 кВ (12 проводов)
33-01-028-17 750 кВ (15 проводов)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-028-01	33-01-028-02	33-01-028-03	33-01-028-04	33-01-028-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	118	129	196	230	86,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,29	44,4	72,9	87,62	29,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	15	15	19,2	19,2	10
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	2,38	3,9	10,6	17,4	2,38
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,26	0,31	0,86	1,17	0,26
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	18,97	20,69	31,47	38,11	13,98
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,64	2,91	4,99	5,99	1,94
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,3	1,9	6,64	6,92	1,3
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,89	0,95	5,01	9,31	0,89
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	17	17	37	37	11
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,009	0,009	0,02	0,02	0,006
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,51	1,51	3,34	3,34	1
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-028-06	33-01-028-07	33-01-028-08	33-01-028-09	33-01-028-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	97,6	141	176	289	366
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,76	53,97	67,63	119,83	136,86
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	10	10	10	24,5	31
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	3,9	10,6	17,4		
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч				26,2	29,9
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,31	0,86	1,17	0,94	0,94
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	15,7	22,69	28,27	32,58	34,3
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,26	4,04	5,04	10,35	11,76
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,9	6,64	6,92	26,2	29,9
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,82	7,73	9,31	36,39	41,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	25	25	24	30

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,006	0,013	0,013	0,013	0,016
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1	2,23	2,23	2,16	2,65
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-028-11	33-01-028-12	33-01-028-13	33-01-028-14	33-01-028-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	66	70	79,6	136	168
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,43	24,79	28,71	53,05	66,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	8,17	8,17	8,17	10	10
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	2,07	2,38	3,9	10,6	17,4
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,19	0,26	0,31	0,86	1,17
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	10,62	11,26	12,81	21,83	26,98
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,58	1,68	1,93	3,98	4,95
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,99	1,3	1,9	6,64	6,92
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,8	0,89	0,82	7,73	9,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	8	8	8	13	13
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,007	0,007
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69	0,69	0,69	1,22	1,22
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-028-16	33-01-028-17
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	256	358
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	114,47	147,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	24,5	31
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	25,7	30,9
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,05	1,05
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	32,02	44,77
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,45	10,78
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	23,8	29,6
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12,38	15,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	24	24
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,013	0,016
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	2,16	2,16
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-029 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий

Состав работ:

01. Сборка гирлянд.
02. Раскатка тросов.
03. Подъем и крепление тросов на опорах.
04. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

05. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов.
06. Изготовление и монтаж петель.
07. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: пролет

Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий:

33-01-029-01 препятствий электрифицированных железных дорог
33-01-029-02 препятствий неэлектрифицированных железных дорог
33-01-029-03 препятствий ВЛ 35-220 кВ
33-01-029-04 препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ
33-01-029-05 Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-029-01	33-01-029-02	33-01-029-03	33-01-029-04	33-01-029-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	16,9	12,7	12,2	9,13	11,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,17	5,38	5,15	3,46	2,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	3,1	2,3	2,2	1,57	0,15
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	3,16	2,39	2,29	1,47	1,41
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,91	0,69	0,66	0,42	0,19
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	3,1	2,3	2,2	1,57	0,96
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,75	2,95	2,85	2	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-030 Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов.
03. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам.
04. Опрессовка натяжных зажимов и присоединение их к гирляндам.
05. Окончательное закрепление проводов на опорах.
06. Соединение полупетель на опорах.
07. Присоединение защитных экранов.
08. Установка дистанционных распорок.

Измеритель: шт

33-01-030-01 Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ (1 перемычка)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-030-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	224,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	114,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	37,05
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	28,28
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	11,01
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	37,7
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	54,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.11.02	Патроны термитные со спичками	компл	П
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П

Таблица ГЭСН 33-01-031 Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка тросов.
03. Закладка в монтажные ролики, подъем и крепление тросов на опорах.
04. Опрессовка натяжных зажимов и присоединение их к гирляндам.
05. Окончательное закрепление тросов на опорах.
06. Соединение петель на опорах.

Измеритель: шт

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-01-031-01 Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ (2 перемычки)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-031-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	11,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,79
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	6,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П

Таблица ГЭСН 33-01-032 Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ

Состав работ:

01. Приготовление состава.
02. Нанесение антикоррозионного покрытия.

Измеритель: **км**

33-01-032-01 Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-032-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	10,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	2,7
91.11.02-001	Аппараты смазочные тросовые	маш.-ч	2,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.03.01-0001	Асидол-мылонафт	т	0,022
14.5.09.07	Растворители	т	0,0132

Таблица ГЭСН 33-01-051 Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
06. Подвеска провода методом "под тяжением".
07. Соединение проводов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
09. Перекладка проводов.
10. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.
11. Установка гасителей вибрации.
12. Устройство обводных и натяжных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-051-01 до 1 км
33-01-051-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-051-01	33-01-051-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	138,21	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		99,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,35	48,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	9,34	6,18
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	14,4	8,99
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	6,33	4,66
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	4,98	3,21
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	4,98	3,21
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	17,63	14,34
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	13,63	9,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-052 Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
06. Подвеска провода методом "под тяжением".
07. Соединение проводов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
09. Перекладка проводов.
10. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.
11. Устройство обводных и натяжных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-052-01 до 1 км
33-01-052-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-052-01	33-01-052-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	284,95	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч		181,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	122,16	93,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17,33	10,95
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	40,96	39,15
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	10,25	7,63
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	8,6	5,01
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	8,6	5,01
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	17,44	12,42
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	16,36	13,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-053 Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
06. Подвеска провода методом "под тяжением".
07. Соединение проводов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
09. Перекладка проводов.
10. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.
11. Устройство обводных и натяжных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-053-01 до 1 км
33-01-053-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-053-01	33-01-053-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	457,75	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		346,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	185,03	139,57
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	22,6	12,23

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	83,68	75,21
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	13,96	8,46
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	11,06	5,96
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	11,06	5,96
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	17,17	17,02
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	18,03	14,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-054 Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
06. Подвеска провода методом "под тяжением".
07. Соединение проводов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
09. Перекладка проводов.
10. Установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных проводов в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор.
11. Устройство обводных и натяжных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: **км**

Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-054-01 до 1 км
33-01-054-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-054-01	33-01-054-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1 109,92	772,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	393,6	316,74
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	31,93	28,58
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	151,87	98,88
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	28,83	27,01
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	15,15	13,08
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	15,15	13,08
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	105,06	93,6
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	26,22	18,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-055 Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с лидерным тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с грозозащитным тросом на раскаточные устройства.
06. Подвеска грозозащитного троса методом "под тяжением".
07. Соединение грозозащитных тросов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование грозозащитных тросов.
09. Перекладка грозозащитных тросов.
10. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: **км**

Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-055-01 до 1 км
33-01-055-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-055-01	33-01-055-02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,95	13,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,53	8,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,22	0,64
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,99	1,84
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	0,64	0,58
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	1,22	0,64
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,22	0,64
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	2,6	3,23
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,35	0,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-056 Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с лидерным тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с грозозащитным тросом на раскаточные устройства.
06. Подвеска грозозащитного троса методом "под тяжением".
07. Соединение грозозащитных тросов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование грозозащитных тросов.
09. Перекладка грозозащитных тросов.
10. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: **км**

Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

33-01-056-01 до 1 км
33-01-056-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-056-01	33-01-056-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36,51	30,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,41	15,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,42	1,29
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	3,49	3,12
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	1,28	1,17
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	2,42	1,29
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,42	1,29
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,1	6,23
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,69	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-057 Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Состав работ:

01. Установка барабанов с лидерным тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса к промежуточным опорам.
05. Установка барабанов с грозозащитным тросом на раскаточные устройства.
06. Подвеска грозозащитного троса методом "под тяжением".
07. Соединение грозозащитных тросов опрессовкой.
08. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование грозозащитных тросов.
09. Перекладка грозозащитных тросов.
10. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: **км**

Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

длине анкерного пролета:
33-01-057-01 до 1 км
33-01-057-02 свыше 1 км

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-057-01	33-01-057-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	57,29	41,95
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,18	19,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,08	1,91
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	3,69	2
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	1,71	1,63
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	2,08	1,91
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,08	1,91
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	9,83	8,85
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,35	1,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
20.1.02.19	Трос грозозащитный	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-058 Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Состав работ:

01. Бурение ям под защиты.
02. Устройство и разборка временных защит.
03. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
04. Раскатка лидерного троса с тяжением через временные защиты.
05. Сборка изоляторов в гирлянды.
06. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса на опоры.
07. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
08. Подвеска провода методом "под тяжением".
09. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов.
10. Перекладка проводов.
11. Установка дистанционных распорок.
12. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.

Измеритель: пролет

Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ:
33-01-058-01 220 кВ (3 провода)
33-01-058-02 330 кВ (6 проводов)
33-01-058-03 500 кВ (9 проводов)
33-01-058-04 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-058-05 220 кВ (3 провода)
33-01-058-06 330 кВ (6 проводов)
33-01-058-07 500 кВ (9 проводов)
33-01-058-08 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-058-09 220 кВ (3 провода)
33-01-058-10 330 кВ (6 проводов)
33-01-058-11 500 кВ (9 проводов)
33-01-058-12 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-058-13 220 кВ (3 провода)
33-01-058-14 330 кВ (6 проводов)
33-01-058-15 500 кВ (9 проводов)
33-01-058-16 750 кВ (15 проводов)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-058-01	33-01-058-02	33-01-058-03	33-01-058-04	33-01-058-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	295,9				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		412,82	500,05		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч				724,25	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					209,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,76	107,13	138,58	220,89	49,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора	маш.-ч	3,6	5,4	7,2	10,8	2,16

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм						
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17,91	22,58	26,96	35,77	13,99
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	4,62	30,12	42,59	63,76	4,62
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	3,12	6,19	8,71	20,61	2,71
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	2,91	5,18	7,16	11,17	2,59
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,91	5,18	7,16	11,17	2,59
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	7,57	8,89	10,29	22,4	6,87
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	7,5	15	22,5	37,5	7,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	37	45	50	60	17
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,02	0,025	0,028	0,033	0,009
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3,34	3,96	4,47	5,38	1,51
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-058-06	33-01-058-07	33-01-058-08	33-01-058-09	33-01-058-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	350,82	395,37			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			626,36		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				128,64	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					249,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	97,74	116,27	199,68	38,86	80,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	3,6	4,8	8,1	1,2	2,1
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	20,76	23,25	32,05	9,14	15,27
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	26,48	30,56	57,61	4,62	22,28
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	6,12	8,6	18,72	2,69	6,03
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	5,16	7,05	11,05	2,54	5,07
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	5,16	7,05	11,05	2,54	5,07
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,74	10,16	21,38	6,84	8,6
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	15	22,5	37,5	7,5	15
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	29	37	50	11	20
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,016	0,02	0,028	0,006	0,011
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	3	3,34	4,84	1	2,1
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-058-11	33-01-058-12	33-01-058-13	33-01-058-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	308,32			
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		553,42		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			98,55	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				227,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,27	178,34	35,9	74,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	2,88	5,04	0,6	1,8
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	18,33	30,74	8,17	13,79
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	27,81	53,51	4,62	20,18
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	8,17	14,21	2,6	6,01
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	6,93	10,94	2,47	4,79
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	6,93	10,94	2,47	4,79
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	9,65	18,95	6,67	8,45
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	22,5	37,5	7,5	15
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	25	38	8	11
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,013	0,02	0,005	0,006
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	2,23	3,24	0,69	1,02
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-058-15	33-01-058-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	281,02	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		508,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,3	164,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	1,74	2,76
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	18,2	29,05
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	24,31	47,55
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	7,56	13,44
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	6,8	10,45
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	6,8	10,45
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,93	18,53
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	22,5	37,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	13	24
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,007	0,012
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,22	2,21
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-059 Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Состав работ:

01. Бурение ям под защиты.
02. Устройство и разборка временных защит.
03. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
04. Раскатка лидерного троса с тяжением через временные защиты.
05. Сборка изоляторов в гирлянды.
06. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса на опоры.
07. Установка барабанов с проводом на раскаточные устройства.
08. Подвеска провода методом "под тяжением".
09. Перекладка проводов.
10. Снятие монтажных роликов с опор.
11. Установка дистанционных распорок.

Измеритель: **пролет**

Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-059-01 220 кВ (3 провода)
33-01-059-02 330 кВ (6 проводов)
33-01-059-03 500 кВ (9 проводов)

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-01-059-04 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-059-05 220 кВ (3 провода)
33-01-059-06 330 кВ (6 проводов)
33-01-059-07 500 кВ (9 проводов)
33-01-059-08 750 кВ (15 проводов)

Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

33-01-059-09 220 кВ (3 провода)
33-01-059-10 330 кВ (6 проводов)
33-01-059-11 500 кВ (9 проводов)
33-01-059-12 750 кВ (15 проводов)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-059-01	33-01-059-02	33-01-059-03	33-01-059-04	33-01-059-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	186,92	287,82			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			301,76	393,09	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					107,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,45	82,53	105,74	162,09	34,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	2,16	3,36	4,56	7,2	1,2
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	13,89	19,41	21,5	28,82	9,08
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,86	16,93	27,04	33,91	1,86
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	2,66	5,78	8,66	17,67	2,63
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	2,49	3,81	5,3	7,82	2,48
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,49	3,81	5,3	7,82	2,48
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,84	8,05	8,52	20,18	5,82
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,75	7,5	11,25	18,75	3,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	17	29	37	50	11
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,009	0,016	0,02	0,028	0,006
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,51	3	3,34	4,84	1
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-059-06	33-01-059-07	33-01-059-08	33-01-059-09	33-01-059-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	187,18				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		215,98	314,14		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				78,13	118,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,31	87,47	136,2	32,16	59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	2,28	2,4	4,8	0,6	1,2
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	13,99	16,6	27,22	8,18	12,74
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	12,97	21,4	24,07	1,86	10,87
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	5,63	8,57	13,86	2,55	5,24
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	3,79	5,2	7,42	2,48	3,74
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	3,79	5,2	7,42	2,48	3,74
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,03	8,13	17,75	5,76	7,23

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	7,5	11,25	18,75	3,75	7,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	20	25	38	8	11
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,011	0,013	0,02	0,005	0,006
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	2,1	2,23	3,24	0,69	1,02
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-059-11	33-01-059-12
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	131,92	277,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72,02	123,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	1,6	2,4
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	14,36	26,01
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	14	17,51
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	7,36	13,22
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	4,96	7,41
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	4,96	7,41
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,02	17,33
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	11,25	18,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	13	24
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,007	0,012
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	1,22	2,21
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П
22.2.01.03	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-01-060 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 220-750 кВ между опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Состав работ:

01. Установка барабанов с тросом на раскаточные устройства.
02. Раскатка лидерного троса с тяжением через временные защиты.
03. Сборка изоляторов в гирлянды.
04. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, монтажных роликов и лидерного троса на опоры.
05. Установка барабанов с грозозащитным тросом на раскаточные устройства.
06. Подвеска грозозащитного троса методом "под тяжением".
07. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование грозозащитных тросов.
08. Перекладка грозозащитных тросов.
09. Установка гасителей вибрации.

Измеритель: **пролет**

Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением одного из препятствий:

33-01-060-01 электрифицированных железных дорог
33-01-060-02 неэлектрифицированных железных дорог
33-01-060-03 ВЛ 35-220 кВ
33-01-060-04 автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-060-01	33-01-060-02	33-01-060-03	33-01-060-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,65	11,33	9,94	9,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,15	7,69	7,18	6,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,77	0,76	0,75	0,74
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,26	1,26	1,26	1,26
91.11.02-021	Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением", тяговое усилие натяжения / торможения до 150 кН	маш.-ч	1,19	1,01	0,86	0,76
91.14.04-002	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство 15 т	маш.-ч	1,45	1,44	1,43	1,42
91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,45	1,44	1,43	1,42

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч	2,52	1,45	1,27	1,14
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,84	0,84	0,84	0,84

Подраздел 1.5. СТАЛЬНЫЕ РОСТВЕРКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ ПОД СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35-500 КВ

Таблица ГЭСН 33-01-161 Установка металлического ростверка на винтовые сваи

Состав работ:

Для норм 33-01-161-01, 33-01-161-06:
01. Установка опорных столиков на сваи.
02. Сварка монтажных стыков.
03. Антикоррозионное покрытие сварных соединений.

Для норм с 33-01-161-02 по 33-01-161-05, с 33-01-161-07 по 33-01-161-13:
01. Установка нижних и верхних опорных столиков на сваи.
02. Установка ростверков.
03. Сварка монтажных стыков.
04. Антикоррозионное покрытие сварных соединений.

Измеритель: **т**

Установка металлического ростверка на винтовые сваи для стальных промежуточных опор свободностоящих, тип ростверка:
33-01-161-01 односвайный
33-01-161-02 двухсвайный
33-01-161-03 трехсвайный
33-01-161-04 четырехсвайный
33-01-161-05 шестисвайный

Установка металлического ростверка на винтовые сваи для стальных промежуточных опор на оттяжках, тип ростверка:
33-01-161-06 односвайный
33-01-161-07 двухсвайный
33-01-161-08 трехсвайный
33-01-161-09 четырехсвайный

Установка металлического ростверка на винтовые сваи для стальных анкерно-угловых опор, тип ростверка:
33-01-161-10 двухсвайный
33-01-161-11 четырехсвайный
33-01-161-12 шестисвайный
33-01-161-13 Установка металлического ростверка на винтовые сваи для стальных опор из многогранного профиля, тип ростверка двухсвайный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-161-01	33-01-161-02	33-01-161-03	33-01-161-04	33-01-161-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	19,14				
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч		40,35	40,77	44,84	
1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч					44,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,43	2,58	3,02	3,26	3,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,51	1,16	1,38	1,5	1,39
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,41	0,26	0,26	0,26	0,26
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	10,31	31,38	31,59	35,37	35,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	15,2	54,5	54,9	62,3	66,7
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	П				
14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы	кг	0,792	2,86	2,888	3,29	3,557
22.2.02.07-0052	Конструкции стальные ростверка (переходники, столики для винтовых свай), масса до 0,1 т	т	П	П	П	П	П
22.2.02.07-0054	Конструкции стальные ростверка (балки для винтовых свай), масса свыше 0,1 т	т		П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-161-06	33-01-161-07	33-01-161-08	33-01-161-09	33-01-161-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	17,12				
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч		31,56	34,77		
1-100-55	Средний разряд работы 5,5	чел.-ч				39,7	24,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,17	3,35	3,46	3,56	1,77
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,46	1,55	1,6	1,65	0,76
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	10	22,96	25,86	30,47	19,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	14,8	39,9	45	53,7	32,8
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	П	П	П	П	
14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы	кг	0,768	2,092	2,364	2,834	1,718
22.2.02.07-0052	Конструкции стальные ростверка (переходники, столики для винтовых свай), масса до 0,1 т	т	П	П	П	П	П
22.2.02.07-0054	Конструкции стальные ростверка (балки для винтовых свай), масса свыше 0,1 т	т		П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-01-161-11	33-01-161-12	33-01-161-13
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	31,05		
1-100-57	Средний разряд работы 5,7	чел.-ч		35,21	
1-100-54	Средний разряд работы 5,4	чел.-ч			41,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,32	1,07	6,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,53	0,39	3,04
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,26	0,29	0,24
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	25,51	29,48	30,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	44,3	190,4	51
14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы	кг	2,332	3,045	2,667
22.2.02.07-0052	Конструкции стальные ростверка (переходники, столики для винтовых свай), масса до 0,1 т	т	П	П	П
22.2.02.07-0054	Конструкции стальные ростверка (балки для винтовых свай), масса свыше 0,1 т	т	П	П	П

Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Подраздел 2.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-02-001-01 по 33-02-001-02, с 33-02-001-05 по 33-02-001-06, с 33-02-001-10 по 33-02-001-11:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
Для норм 33-02-001-03, 33-02-001-04:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Установка стальных наголовников фундаментов.
03. Окраска стальных конструкций фундаментов.
Для норм 33-02-001-07, 33-02-001-08:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Бурение котлованов и устройство щебеночных подушек под цилиндрические фундаменты.
03. Засыпка пазух цилиндрических фундаментов крупнозернистым песком с послойным трамбованием.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Для нормы 33-02-001-09:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Установка анкеров в петли анкерных плит.

Измеритель: 100 м3

Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой:

33-02-001-01 до 1,5 т
33-02-001-02 до 3 т
33-02-001-03 до 4 т
33-02-001-04 до 6 т
33-02-001-05 Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т
33-02-001-06 Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т

Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой:

33-02-001-07 до 1 т
33-02-001-08 до 1,5 т
33-02-001-09 Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т

Установка сборных железобетонных ригелей массой:

33-02-001-10 до 0,2 т
33-02-001-11 до 0,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-001-01	33-02-001-02	33-02-001-03	33-02-001-04	33-02-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	504	442,4	361,48	438,96	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					426,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	277,16	246,7	159,64	125,8	352,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	136,14	120,91	77,38		173,64
91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч				120,92	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч			31,5	21	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			30	20	
05.1.01.13-0011	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3					100
05.1.05.16	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	101	101	101	101	
08.1.02.25	Детали крепления	т			П	П	
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т			П	П	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-001-06	33-02-001-07	33-02-001-08	33-02-001-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	653,41			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		1 304,28	860,49	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				354,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	502,24	1 015,82	661,88	244,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	248,68	335,97	218	120
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		339	221	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		339	221	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.02	Болты анкерные U-образные	т				П
02.2.05.04	Щебень	м3		П	П	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3		П	П	
05.1.01.13	Плита анкерная сборная железобетонная ВЛ и ОРУ	м3				100
05.1.05.16	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	101	101	101	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-001-10	33-02-001-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1 957,47	1 326,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	984,88	616,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	490	305,73
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3	101	101
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П

Подраздел 2.2. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-02-007 Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-02-007-01 по 33-02-007-04:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
Для норм 33-02-007-05, 33-02-007-06:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Крепление оттяжек к стойкам порталов.
03. Сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций.
Для норм с 33-02-007-07 по 33-02-007-08, с 33-02-007-15 по 33-02-007-17:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Устройство щебеночных подушек.
03. Засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком с послойным трамбованием.
Для норм 33-02-007-09, 33-02-007-10:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Устройство щебеночных подушек.
03. Заделка пазух котлованов бетоном.
Для норм 33-02-007-11, 33-02-007-12:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Крепление оттяжек к стойкам порталов.
03. Устройство щебеночных подушек.
04. Заделка пазух котлованов бетоном.
05. Сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций.
Для норм 33-02-007-13, 33-02-007-14:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Замоноличивание стоек под оборудование в стаканах подножников.
03. Заделка пазух котлованов бетоном.
Для нормы 33-02-007-18:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций.
Для норм с 33-02-007-19 по 33-02-007-22:
01. Установка, крепление и выверка конструкций.
02. Устройство щебеночных подушек.
03. Засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком с послойным трамбованием.
04. Сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций.

Измеритель: 100 м3

Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных:

33-02-007-01	вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т
33-02-007-02	вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т
33-02-007-03	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т
33-02-007-04	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т
33-02-007-05	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т
33-02-007-06	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т

Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных:

33-02-007-07	вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т
33-02-007-08	вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т
33-02-007-09	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т
33-02-007-10	центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т
33-02-007-11	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т
33-02-007-12	центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т

Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:

33-02-007-13	до 0,7 т
33-02-007-14	до 1,0 т

Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:

33-02-007-15	до 0,4 т
33-02-007-16	до 0,6 т
33-02-007-17	до 0,7 т
33-02-007-18	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Установка сборных железобетонных:

33-02-007-19 прожекторных мачт высотой стоек до 20 м
33-02-007-20 прожекторных мачт высотой стоек до 25 м
33-02-007-21 отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м
33-02-007-22 отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-007-01	33-02-007-02	33-02-007-03	33-02-007-04	33-02-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	909,84	698,76			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч			878,51	766,82	1 103,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	494,24	381,36	240,27	211,57	477,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	244,68	188,24			236,31
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			235,39	206,69	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч					4,15
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч					0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг					3,5
05.1.02.07-0025	Стойки железобетонные вибрированные ОРУ	м3	101	101			
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3			101	101	101
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл					П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-007-06	33-02-007-07	33-02-007-08	33-02-007-09	33-02-007-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	1 107,97				
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч		951,64	600,62		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч				701,79	581,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	216,67	436,28	289,86	377,33	192,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		171,15	113,23	147,87	
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	211,79				124,6
91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч				153,42	125,19
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		178,2	117,04		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	3,05				
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		89,1	58,52	76,71	62,6
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,3				
02.2.05.04	Щебень	м3		П	П		
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3		П	П		
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				69,6	48,3
05.1.02.07-0025	Стойки железобетонные вибрированные ОРУ	м3		101	101		
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	101			101	101
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл	П				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-007-11	33-02-007-12	33-02-007-13	33-02-007-14	33-02-007-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	951,85	930,63			
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			531,9	434,44	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					1 465,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	385,29	192,08	548,3	448,72	1 392,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	151,85		221,71	176,07	548,71
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		124,6			
91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	153,42	125,19	200	183,43	
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч					580
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	4,15	3,05			
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	76,71	62,6	100	91,7	290
91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,7			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,5	2,3			
02.2.05.04	Щебень	м3					П
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3					П
04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	69,6	48,3	4,93	2,98	
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3			101	101	101
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	101	101			
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П			
22.2.02.13	Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ	компл	П	П			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-007-16	33-02-007-17	33-02-007-18	33-02-007-19	33-02-007-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1 179,08	974,09			
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			897,12		
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				1 644,31	1 140,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 130,76	1 033,16	805,5	826	576,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	445,44	416,4	400,31	410,56	285,91
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	470	390,97			
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч			263,16	186,43	94,69
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	235	195,48			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			625	443	227
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг				248	174
02.2.05.04	Щебень	м3	П	П		П	П
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	П	П		П	П
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3	101	101	101		
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3				101	101
08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или	т			0,78		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

22.2.02.07	гнутых круглых стержней Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ	т				П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-007-21	33-02-007-22
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	952,1	729,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	476,38	366,84
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	235,75	180,98
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	144,7	106,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	344	252
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	144	91
02.2.05.04	Щебень	м3	П	П
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	П	П
05.1.02.07-0051	Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	101	101
22.2.02.07	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т	П	П

Подраздел 2.3. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-02-013 Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-02-013-01 по 33-02-013-10, с 33-02-013-15 по 33-02-013-17, 33-02-013-19:
01. Подача деталей к месту сборки.
02. Сборка и проверка правильности сборки.
03. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций.

Для норм с 33-02-013-11 по 33-02-013-14, 33-02-013-18:
01. Подача деталей к месту сборки.
02. Сборка и проверка правильности сборки.
03. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций.
04. Сварка монтажных стыков.

Измеритель: **т**

Установка стальных:

33-02-013-01 сварных стоек порталов массой до 0,7 т
33-02-013-02 комбинированных стоек порталов массой до 1 т
33-02-013-03 болтовых стоек порталов массой до 2 т
33-02-013-04 болтовых стоек порталов массой до 10 т
33-02-013-05 сварных траверс порталов массой до 0,2 т
33-02-013-06 сварных траверс порталов массой до 0,3 т
33-02-013-07 сварных траверс порталов массой до 1 т
33-02-013-08 болтовых траверс порталов массой до 2,5 т
33-02-013-09 болтовых траверс порталов массой до 7,5 т
33-02-013-10 конструкций под оборудование массой до 0,01 т
33-02-013-11 конструкций под оборудование массой до 0,2 т
33-02-013-12 конструкций под оборудование массой до 0,3 т
33-02-013-13 конструкций под оборудование массой до 1 т
33-02-013-14 сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т
33-02-013-15 болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т
33-02-013-16 шпилей массой до 0,2 т
33-02-013-17 ростверков массой до 0,2 т
33-02-013-18 прожекторных мачт с площадками и лестницей
33-02-013-19 отдельно стоящих молниеотводов со шпилем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-013-01	33-02-013-02	33-02-013-03	33-02-013-04	33-02-013-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	20,21	25,06	25	16,84	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч					36,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,38	7,82	6,32	5,2	17,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,68	3,9	3,15	2,59	5,75
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч					5,75
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	3,27	3,49			5,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	10	10			15
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Конструкции стальные порталов ОРУ	т	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-013-06	33-02-013-07	33-02-013-08	33-02-013-09	33-02-013-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	21,15	14,98			
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч			30	25	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					21,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,44	7,46	10,44	6,17	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,14	2,48	3,47	2,05	
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	3,14	2,48	3,48	2,05	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	2,73	2,07	3,05	1,64	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7,5	6	10	5	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Конструкции стальные порталов ОРУ	т	1,03	1,03	1,03	1,03	
22.2.02.07	Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ	т					1,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-013-11	33-02-013-12	33-02-013-13	33-02-013-14	33-02-013-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	17,51	13,92	8,42		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч				39,56	32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,34	4,16	2,28	18,92	10,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,66	2,07	1,13	6,3	3,41
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч				6,3	3,41
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	4,25	3,38	2,18	5,88	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	12	10	5	17	10
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Конструкции стальные порталов ОРУ	т				1,03	1,03
22.2.02.07	Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ	т	1,03	1,03	1,03		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-013-16	33-02-013-17	33-02-013-18	33-02-013-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	35	27,17		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			26,7	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч				35,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,27	9,14	9,32	9,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,75	4,56		
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			4,83	4,77
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	5,75			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с .)	маш.-ч			4,47	4,64
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	5,34	4,14	2,81	4,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	15	12	8	12,5
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
22.2.02.07	Конструкции стальные порталов ОРУ	т	1,03			
22.2.02.07	Ростверки стальные	т		1,03		
22.2.02.07	Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ	т			1,03	
22.2.02.07	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т				1,03

Подраздел 2.4. РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-02-019 Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Состав работ:

01. Укладка сборных железобетонных плит.
02. Укладка и крепление рельсов.
03. Постановка болтов с заделкой цементным раствором.
04. Рихтовка пути и регулировка зазоров.
05. Антикоррозионное покрытие болтов.

Измеритель: 10 м

33-02-019-01 Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-019-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	195,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,23
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	13,18
91.09.12-101	Станки рельсорезные	маш.-ч	6,96
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,39
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	3,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1
05.1.08.06-0092	Плиты железобетонные для укладки рельсовых путей, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3	7,47
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0012
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т	0,086
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт	4,2965
25.1.05.02-0005	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути, тип КБ-50, КД-50	т	0,0152
25.1.05.05-1010	Рельсы железнодорожные, тип Р50	м	П

Таблица ГЭСН 33-02-020 Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Состав работ:

01. Укладка сборных железобетонных плит.
02. Укладка и крепление рельсов.
03. Постановка болтов с заделкой цементным раствором.
04. Рихтовка пути и регулировка зазоров.
05. Антикоррозионное покрытие болтов.

Измеритель: путь

Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

33-02-020-01 2500 мм
33-02-020-02 2000х2000 мм
33-02-020-03 1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-020-01	33-02-020-02	33-02-020-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	88,83	133,24	177,65

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,18	22,36	29,47
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,36	9,42	12,47
91.09.12-101	Станки рельсорезные	маш.-ч	4,14	6,25	8,28
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,39
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	2,07	3,13	4,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,064	0,088	0,132
05.1.08.06-0092	Плиты железобетонные для укладки рельсовых путей, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3	5,24	7,86	10,5
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0017	0,0017	0,0026
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т	0,0672	0,1008	0,1344
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт	3,34172	21,05	6,68344
25.1.05.02-0005	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути, тип КБ-50, КД-50	т	0,1176	0,1764	0,2352
25.1.05.05-1010	Рельсы железнодорожные, тип Р50	м	П	П	П
25.1.06.23-0021	Стяжки стальные путевые скрепления рельсов, диаметр 22 мм, резьба М22, длина 2250 мм, с двумя гайками М22	т	0,042	0,069	0,069

Таблица ГЭСН 33-02-021 Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Состав работ:

01. Установка сборных железобетонных плит и шпал.
02. Укладка и крепление рельсов.
03. Постановка болтов с заделкой цементным раствором.
04. Рихтовка пути и регулировка зазоров.
05. Антикоррозионное покрытие болтов.

Измеритель: **пересечение**

Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

33-02-021-01 2500 мм
33-02-021-02 2000х2000 мм
33-02-021-03 1520х2640х1520 мм
33-02-021-04 2000х3140х2000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-021-01	33-02-021-02	33-02-021-03	33-02-021-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	130,3	194,36	262,96	317,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,26	20,81	26,91	35,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,16	9,06	11,76	16,26
91.09.12-101	Станки рельсорезные	маш.-ч	3,1	4,6	6	6,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,39	0,39
91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	1,55	2,3	3	3,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1	0,1	0,15	0,15
05.1.08.06-0092	Плиты железобетонные для укладки рельсовых путей, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3	2,62	3,93	5,24	9,17
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,004	0,004	0,004	0,006
25.1.02.01-0033	Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог	м3	0,4	0,4	0,4	0,4
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т	0,0816	0,1176	0,1536	0,2112
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт	4,0578	5,84801	7,63822	10,5
25.1.05.02-0005	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути, тип КБ-50, КД-50	т	0,1972	0,2874	0,3736	0,4784
25.1.05.05-1010	Рельсы железнодорожные, тип Р50	м	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-02-022 Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ

Состав работ:

Для норм 33-02-022-01, 33-02-022-02:
01. Выкладка конструкций.
02. Установка и снятие соединительных деталей при сборке конструкций.
03. Установка, крепление и выверка конструкций.
Для нормы 33-02-022-03:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01. Выкладка конструкций.
02. Установка, крепление и выверка конструкций.

Измеритель: **100 м3**

Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой:

33-02-022-01 до 6,5 т
33-02-022-02 до 10,5 т
33-02-022-03 Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-02-022-01	33-02-022-02	33-02-022-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	385,55	354,24	
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			760,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	115,82	107,99	457,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			226,28
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	110,94	103,11	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,88	4,88	4,88
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч			66,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг			50
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,86
05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	м3			101
05.1.02.07-0025	Стойки железобетонные вибрированные ОРУ	м3	101	101	

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Таблица ГЭСН 33-03-001 Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

01. Очистка бетонной поверхности от грязи.
02. Холодная битумная грунтовка.
03. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала.
04. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза.

Измеритель: **т**

Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой:

33-03-001-01 до 0,4 т
33-03-001-02 до 1 т
33-03-001-03 до 2 т
33-03-001-04 свыше 2 т
33-03-001-05 Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-001-01	33-03-001-02	33-03-001-03	33-03-001-04	33-03-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,03	0,68	0,61	0,56	0,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,39	1,59	1,4	1,24	0,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,04	0,69	0,61	0,57	0,2
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,95	0,63	0,56	0,52	0,18
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,31	0,21	0,18	0,1	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.2.01.02	Битум	т	П	П	П	П	П
01.2.03.02	Грунтовка битумная	т	П	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-03-002 Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150

Состав работ:

01. Приготовление состава.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

02. Нанесение антикоррозионного покрытия.

Измеритель: 100 м

33-03-002-01 Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-002-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	3,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,14
91.11.02-001	Аппараты смазочные тросовые	маш.-ч	1,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.03.01-0001	Асидол-мылонафт	т	0,0022
14.5.09.07	Растворители	т	0,00132

Таблица ГЭСН 33-03-003 Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-03-003-01 по 33-03-003-03:
01. Выполнение траншей для заземлителей.
02. Укладка заземлителей.
03. Правка и рубка стали с укладкой заземлителей в траншеи.
04. Сварка стыков заземлителей и присоединение заземляющих проводников к стальным опорам и оттяжкам опор.
05. Обратная засыпка траншей грунтом.

Для нормы 33-03-003-04:
01. Выполнение траншей для заземлителей.
02. Укладка заземлителей.
03. Правка и рубка стали с укладкой заземлителей в траншеи.
04. Сварка стыков заземлителей и присоединение заземляющих проводников к стальным опорам и оттяжкам опор.
05. Обратная засыпка траншей бетоном.

Для нормы 33-03-003-05:
01. Укладка заземлителей.
02. Правка и рубка стали с укладкой заземлителей в котлованы.
03. Сварка стыков заземлителей и присоединение заземляющих проводников к стальным опорам и оттяжкам опор.

Для нормы 33-03-003-06:
01. Укладка лучей заземления.
02. Сварка стыков лучей и приварка к опорам.
03. Правка и рубка стали с укладкой шин в траншеи.
04. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям.

Измеритель: 100 м

Устройство заземлителя:

33-03-003-01 протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
33-03-003-02 протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча свыше 10 до 25 м
33-03-003-03 протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча свыше 25 до 100 м
33-03-003-04 протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м
33-03-003-05 контурного в грунтах 1-4 групп
33-03-003-06 Устройство заземления контурного без забивки заземлителей в скальных породах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-003-01	33-03-003-02	33-03-003-03	33-03-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,96	6,47	3,96	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				14,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,01	1,8	0,8	1,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.01.04-003	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	маш.-ч	2,38	1,06	0,35	
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,63	0,74	0,45	0,8
91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч				0,35
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,93	0,93	0,93	0,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0,2	0,6	0,5
04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3				6,3
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,09	0,09	0,09	0,09

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-003-05	33-03-003-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,6	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		12,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,08	0,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,08	0,56
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,35	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,5	0,3
04.1.02.05	Смеси бетонные	м3		6,3
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,09	0,09

Таблица ГЭСН 33-03-004 Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ

Состав работ:

01. Установка и заглубление заземлителей.
02. Приварка заземляющих проводников к заземлителям.

Измеритель: **шт**

33-03-004-01 Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-004-01	33-03-004-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	0,45	0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,12	0,12
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,32	
91.21.22-195	Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м	маш.-ч	0,32	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,03	0,03
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,005	0,005

Таблица ГЭСН 33-03-005 Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ

Состав работ:

01. Подтаскивание груза.
02. Погрузка и крепление.
03. Снятие крепления и выгрузка.

Измеритель: **т**

Погрузка и выгрузка вручную:

33-03-005-01 изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных
33-03-005-02 линейной арматуры

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-005-01	33-03-005-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	6,9	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		5,16

Таблица ГЭСН 33-03-006 Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Состав работ:

01. Приготовление окрасочного состава.
02. Очистка конструкций с огрунтовкой поврежденных мест.
03. Подкраска поврежденных мест.
04. Окрашивание конструкций за один раз.
05. Подкрашивание пропущенных мест.

Измеритель: **т**

Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

33-03-006-01 до 10 т
33-03-006-02 до 15 т
33-03-006-03 свыше 20 т

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

33-03-006-04 до 10 т
33-03-006-05 до 15 т
33-03-006-06 свыше 20 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-006-01	33-03-006-02	33-03-006-03	33-03-006-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,71	5,74	4,9	9,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,92	11,82	9,39	13,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	4,64			4,64
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч		3,94	3,13	
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	4,64	3,94	3,13	4,64
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	4,64	3,94	3,13	4,64
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,64	3,94	3,13	4,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т				0,0069
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0087	0,0087	0,0087	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т				0,00365
14.5.07.01-0012	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0013	0,0013	0,0013	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-006-05	33-03-006-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8,6	7,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,82	9,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	3,94	3,13
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	3,94	3,13
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,94	3,13
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,94	3,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т	0,0069	0,0069
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00365	0,00365

Таблица ГЭСН 33-03-007 Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ

Состав работ:

01. Приготовление окрасочного состава.
02. Очистка конструкций с огрунтовкой пропущенных мест.
03. Подкрашивание поврежденных мест.
04. Окрашивание конструкций за один раз.
05. Подкрашивание пропущенных мест.

Измеритель: **т**

Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор:

33-03-007-01 ВЛ 35-220 кВ лаком
33-03-007-02 ВЛ 330-500 кВ краской

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-007-01	33-03-007-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12,31	15,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,79	30,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	10,15	10,15
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	10,32	10,32
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	10,32	10,32
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,32	10,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т		0,0069
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0087	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,00365
14.5.07.01-0012	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0013	

Таблица ГЭСН 33-03-008 Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ

Состав работ:

01. Приготовление окрасочного состава.
02. Очистка конструкций с огрунтовкой.
03. Подкрашивание поврежденных мест.
04. Окрашивание конструкций за один раз.
05. Подкрашивание пропущенных мест.

Измеритель: т

Окраска за один раз установленных стальных конструкций:

33-03-008-01 ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком
33-03-008-02 ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком
33-03-008-03 ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком
33-03-008-04 ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком
33-03-008-05 ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком
33-03-008-06 ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской
33-03-008-07 ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской
33-03-008-08 ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской
33-03-008-09 ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской
33-03-008-10 ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-008-01	33-03-008-02	33-03-008-03	33-03-008-04	33-03-008-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15,41	12,07	9,32	7,95	6,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,68	20,18	14,84	12,18	9,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087
14.5.07.01-0012	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-008-06	33-03-008-07	33-03-008-08	33-03-008-09	33-03-008-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18,28	14,94	12,9	10,81	9,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,68	20,18	14,84	12,18	9,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	13,34	10,09	7,42	6,09	4,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00365	0,00365	0,00365	0,00365	0,00365

Таблица ГЭСН 33-03-009 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ

Состав работ:

01. Рыхление скального грунта гидромолотом на базе экскаватора.

Измеритель: 100 м3

33-03-009-01 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ, группа грунта 8

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-009-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.02.03-001	Гидромолоты на базе экскаватора массой 25 т, энергия удара 3000 Дж	маш.-ч	18,78

Таблица ГЭСН 33-03-010 Установка птицезащитных устройств

Состав работ:

Для норм 33-03-010-01, 33-03-010-02:
01. Установка переносного заземления.
02. Сборка и установка ПЗУ.
03. Снятие переносного заземления.

Для нормы 33-03-010-03:
01. Сборка и установка ПЗУ.

Измеритель: опора (нормы 33-03-010-01, 33-03-010-02); компл (норма 33-03-010-03)

Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа:

33-03-010-01 на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
33-03-010-02 на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ
33-03-010-03 При изменении количества птицезащитных устройств на опоре добавлять или исключать к нормам 33-03-010-01; 33-03-010-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-03-010-01	33-03-010-02	33-03-010-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,04		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		2,88	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,68	0,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	1,27	1,67	0,21
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,003
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
22.2.02.24	Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа	шт	3	3	1

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Подраздел 4.1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ

Таблица ГЭСН 33-04-001 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей

Состав работ:

01. Заготовка и сборка опор.
02. Устройство приставок.
03. Установка изоляторов.
04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.
05. Установка и выверка опор.
06. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.
07. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: шт

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек:

33-04-001-01 одностоечных
33-04-001-02 одностоечных с подкосом
33-04-001-03 А-образных угловых промежуточных
33-04-001-04 А-образных концевых, анкерных

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов:

33-04-001-05 одностоечных
33-04-001-06 одностоечных с подкосом угловых промежуточных
33-04-001-07 одностоечных с подкосом концевых, анкерных

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками:

33-04-001-08 одностоечных
33-04-001-09 одностоечных с подкосом
33-04-001-10 А-образных угловых промежуточных
33-04-001-11 А-образных концевых, анкерных

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-04-001-12 одностоечных
33-04-001-13 одностоечных с подкосом угловых промежуточных
33-04-001-14 одностоечных с подкосом концевых, анкерных

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками:

33-04-001-15 одностоечных
33-04-001-16 одностоечных с подкосом
33-04-001-17 А-образных угловых промежуточных
33-04-001-18 А-образных концевых, анкерных

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов:

33-04-001-19 одностоечных
33-04-001-20 одностоечных с подкосом угловых промежуточных
33-04-001-21 одностоечных с подкосом концевых, анкерных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-001-01	33-04-001-02	33-04-001-03	33-04-001-04	33-04-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,51	4,98	9,02	11,8	4,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,83	1,66	2,1	2,26	0,98
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68	1,37	1,6	1,6	0,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,29	0,5	0,66	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			П	П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
07.2.02.05	Траверсы стальные	т			П	П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			П	П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт			П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-001-06	33-04-001-07	33-04-001-08	33-04-001-09	33-04-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,27				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		8,86			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			5,42	10,8	14,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,78	1,87	0,98	1,97	2,42
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,38	1,38	0,68	1,37	1,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,49	0,3	0,6	0,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П			П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт			П	П	П
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг	П	П			П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т					П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг			П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т			П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т					П
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов	м3	П	П	П	П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	хвойных пород						
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П	П			П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-001-11	33-04-001-12	33-04-001-13	33-04-001-14	33-04-001-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	17,6	7,87			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			13,1	14,7	6,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,58	1,14	2,1	2,19	1,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,6	0,7	1,38	1,38	0,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	0,44	0,72	0,81	0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П	П
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П	
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П				
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П				
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,12	0,12	0,12	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П				
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-001-16	33-04-001-17	33-04-001-18	33-04-001-19
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	13,5	17,5		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			20,3	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч				9,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,36	2,81	2,97	1,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,61	1,84	1,84	0,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75	0,97	1,13	0,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		П	П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг		П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т		П	П	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т		П	П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт		П	П	
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-001-20	33-04-001-21
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	15,8	17,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5	2,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,62	1,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88	0,97
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,12	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-002 Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей

Состав работ:

01. Заготовка и сборка опор.
02. Устройство приставок.
03. Установка изоляторов.
04. Подъем и установка опор и подкосов в готовые котлованы.
05. Выверка опор и подкосов.
06. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.
07. Крепление подкосов к опорам.
08. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: **шт**

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м:

33-04-002-01 одностоечных
33-04-002-02 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-03 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-04 А-образных концевых, анкерных

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м:

33-04-002-05 одностоечных
33-04-002-06 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-07 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-08 А-образных концевых, анкерных

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками:

33-04-002-09 одностоечных

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-04-002-10 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-11 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-12 А-образных концевых, анкерных

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками:

33-04-002-13 одностоечных
33-04-002-14 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-15 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-16 А-образных концевых, анкерных

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками:

33-04-002-17 одностоечных
33-04-002-18 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-19 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-20 А-образных концевых, анкерных

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками:

33-04-002-21 одностоечных
33-04-002-22 одностоечных с одним подкосом
33-04-002-23 А-образных угловых промежуточных
33-04-002-24 А-образных концевых, анкерных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-002-01	33-04-002-02	33-04-002-03	33-04-002-04	33-04-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,33				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		7,04			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			11,2	14,3	
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч					4,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,32	0,51	0,66	0,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,32	0,51	0,66	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			П	П	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
07.2.02.05	Траверсы стальные	т			П	П	
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			П	П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг			П	П	
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт			П	П	
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-002-06	33-04-002-07	33-04-002-08	33-04-002-09	33-04-002-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	8,38				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		13,9			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			17,2		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч				6,24	12,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,64	0,79	0,28	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	0,64	0,79	0,28	0,6
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		П	П		П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт				П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

07.2.02.05	Траверсы стальные	т		П	П		П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг				П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т				П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т		П	П		
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг		П	П		П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт		П	П		П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-002-11	33-04-002-12	33-04-002-13	33-04-002-14	33-04-002-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17	20,1			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			7,06	14,2	19,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,93	0,32	0,65	0,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78	0,93	0,32	0,65	0,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03	Болты с гайками и шайбами	т		П			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П			П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П		П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П		П	П
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	П	П		П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П			П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-002-16	33-04-002-17	33-04-002-18	33-04-002-19	33-04-002-20
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		8	16,4		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				20,5	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч					23,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	0,37	0,75	0,94	1,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,06	0,37	0,75	0,94	1,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03	Болты с гайками и шайбами	т	П				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг				П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П			П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т				П	П
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	П			П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П			П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-002-21	33-04-002-22	33-04-002-23	33-04-002-24
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	8,82	17,7	23,2	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				26,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,82	1,06	1,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,82	1,06	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			П	П
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т			П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			П	П
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг			П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П
22.2.02.21	Штыри	шт			П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1

Таблица ГЭСН 33-04-003 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-04-003-01 по 33-04-003-06:
01. Сборка опор.
02. Установка изоляторов.
03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.
04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.
05. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.
06. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Для норм с 33-04-003-07 по 33-04-003-18:
01. Сборка опор.
02. Устройство приставок.
03. Установка изоляторов.
04. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.
05. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

06. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.
07. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.

Измеритель: шт

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок:

33-04-003-01 одностоечных
33-04-003-02 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-03 одностоечных с двумя подкосами

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок:

33-04-003-04 одностоечных
33-04-003-05 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-06 одностоечных с двумя подкосами

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками:

33-04-003-07 одностоечных
33-04-003-08 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-09 одностоечных с двумя подкосами

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными

33-04-003-10 одностоечных
33-04-003-11 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-12 одностоечных с двумя подкосами

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками:

33-04-003-13 одностоечных
33-04-003-14 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-15 одностоечных с двумя подкосами

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками:

33-04-003-16 одностоечных
33-04-003-17 одностоечных с одним подкосом
33-04-003-18 одностоечных с двумя подкосами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-003-01	33-04-003-02	33-04-003-03	33-04-003-04	33-04-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,06	5,98	9	4,55	7,75
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,87	2	3,21	0,99	2,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68	1,6	2,6	0,71	1,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,4	0,61	0,28	0,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	П	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,06	0,06	0,06	0,12	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг		П	П		П
22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг		П	П		П
22.2.02.21	Штыри	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-003-06	33-04-003-07	33-04-003-08	33-04-003-09	33-04-003-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,7	5,81	11,92	18,14	7,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,49	1,07	2,46	3,92	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,72	0,78	1,86	3,01	0,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77	0,29	0,6	0,91	0,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт		П	П	П	П
05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	П	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,12	0,06	0,06	0,06	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	П				
22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг	П		П	П	
22.2.02.21	Штыри	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-003-11	33-04-003-12	33-04-003-13	33-04-003-14	33-04-003-15
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14	21,37			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			7,66	15,62	23,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,59	4,23	1,3	2,91	4,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,89	3,16	0,92	2,13	3,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,07	0,38	0,78	1,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П	П	П
05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	П	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,12	0,12	0,06	0,06	0,06
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг	П	П		П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-003-16	33-04-003-17	33-04-003-18
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,42	17,7	26,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,43	3,05	4,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,96	2,16	3,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,89	1,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02
05.1.02.06	Приставки железобетонные	шт	П	П	П

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0004	0,0004	0,0004
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001
20.2.02.04-0006	Колпачок полиэтиленовый К-6	100 шт	0,12	0,12	0,12
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	П	П	П
22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг		П	П
22.2.02.21	Штыри	шт	П	П	П
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-004 Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м

Состав работ:

01. Сборка опор.
02. Бурение котлованов.
03. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением.
04. Нумерация опор.

Измеритель: шт

Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:

33-04-004-01 без тросостойки
33-04-004-02 с тросостойкой

Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:

33-04-004-03 без тросостойки
33-04-004-04 с тросостойкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-004-01	33-04-004-02	33-04-004-03	33-04-004-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	10,8	11,43	14,41	15,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,26	5,65	7,46	8,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-033	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,96	2,14	2,97	3,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,54	0,57	0,72	0,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П	П	П
05.1.02.07	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П	П
07.2.02.05	Тросостойки стальные	т		П		П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	П	П	0,2	П

Таблица ГЭСН 33-04-005 Установка оттяжек к опорам ВЛ

Состав работ:

01. Изготовление оттяжек к опорам ВЛ 35 кВ.
02. Присоединение оттяжек к опорам и плитам.

Измеритель: шт

Установка оттяжек одинарных к опорам:

33-04-005-01 ВЛ 0,38 кВ
33-04-005-02 ВЛ 6-10 кВ
33-04-005-03 ВЛ 35 кВ
33-04-005-04 Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-005-01	33-04-005-02	33-04-005-03	33-04-005-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2	1,8		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			2,48	3,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,09	0,43	0,74

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,15	0,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,09	0,13	0,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,05
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг			0,02	0,02
07.2.02.03	Оттяжки	компл	П	П		
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00003	0,00003	0,0003	0,0003
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг			0,12	0,12
20.1.02.19	Трос	м			П	П
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-006 Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ

Состав работ:

01. Заготовка деревянных ригелей.
02. Выкладка ригелей и деталей крепления.
03. Соединение ригелей со стойками или приставками.

Измеритель: **шт**

Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей:

33-04-006-01 деревянных
33-04-006-02 железобетонных
33-04-006-03 стальных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-006-01	33-04-006-02	33-04-006-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,5		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		0,3	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3		П	
07.2.02.05	Ригели стальные	кг			П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг		П	
11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	П		
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00003	0,00003	0,00003
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т		0,0001	

Таблица ГЭСН 33-04-007 Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ

Состав работ:

01. Бурение котлованов.
02. Установка конструкций.

Измеритель: **шт**

Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ:

33-04-007-01 анкерных объемом до 0,2 м3
33-04-007-02 анкерных объемом до 0,3 м3
33-04-007-03 анкерных объемом до 0,7 м3
33-04-007-04 анкерных объемом до 0,9 м3
33-04-007-05 опорных объемом до 0,35 м3
33-04-007-06 опорных объемом до 0,65 м3

Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом:

33-04-007-07 до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку
33-04-007-08 до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку
33-04-007-09 до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку
33-04-007-10 до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку
33-04-007-11 Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-007-01	33-04-007-02	33-04-007-03	33-04-007-04	33-04-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,91	1,09	1,91	2,45	1,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,66	1,14	1,45	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	0,3	0,52	0,66	0,27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,1	0,13	0,06

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.02	Болты анкерные	т	П	П	П	П	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П	П
05.1.01.13	Плита анкерная сборная железобетонная ВЛ и ОРУ	м3	П	П	П	П	
05.1.01.13-0011	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3					П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-007-06	33-04-007-07	33-04-007-08	33-04-007-09
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,59			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		1,33	1,76	1,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,95	1,03	1,38	1,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,43	0,48	0,64	0,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,07	0,1	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
05.1.01.13-0011	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3	П			
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3		П	П	П
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг		П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-007-10	33-04-007-11
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1,98	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч		3,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	3,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-033	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч		1,41
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,72	0,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.02	Болты анкерные	т		П
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
05.1.02.01-0012	Анкеры цилиндрические, железобетонные	м3		П
05.1.03.13	Ригели сборные железобетонные	м3	П	
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-008 Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Состав работ:

Для норм с 33-04-008-01 по 33-04-008-02, с 33-04-008-04 по 33-04-008-05:
01. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную.
02. Соединение проводов.
03. Подъем неизолированных проводов на опоры.
04. Натягивание и визирование проводов.
05. Крепление проводов и устройство перемычек.

Для норм 33-04-008-03, 33-04-008-06:
01. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера.
02. Соединение проводов.
03. Подъем неизолированных проводов на опоры.
04. Натягивание и визирование проводов.
05. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: **км (нормы с 33-04-008-01 по 33-04-008-03); шт (нормы с 33-04-008-04 по 33-04-008-06)**

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ:

33-04-008-01 с помощью механизмов при 20 опорах на км
33-04-008-02 вручную при 20 опорах на км
33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

33-04-008-04 к норме 33-04-008-01
33-04-008-05 к норме 33-04-008-02
33-04-008-06 к норме 33-04-008-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-008-01	33-04-008-02	33-04-008-03	33-04-008-04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	16,1			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		24,4		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			34,9	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				0,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,44	1,22	7,35	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18		3,24	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89	1,22	1,75	0,02
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37		2,36	
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,0004	0,0004		0,00002
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	2,1	2,1	2,1	2,1
20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт			6	
21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные	т			П	
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т		П		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-008-05	33-04-008-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,34	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		0,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		0,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,02	0,02
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,00002	
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	2,1	2,1

Таблица ГЭСН 33-04-009 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды для сложных опор.
02. Раскатка проводов.
03. Соединение проводов.
04. Подъем проводов на опоры.
05. Натягивание и визирование проводов.
06. Крепление проводов и устройство перемычек.

Измеритель: **км (нормы с 33-04-009-01 по 33-04-009-08); шт (нормы с 33-04-009-09 по 33-04-009-16)**

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:

33-04-009-01 до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-02 свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-03 до 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-04 свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением:

33-04-009-05 до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-06 свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-07 до 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии
33-04-009-08 свыше 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

33-04-009-09 к норме 33-04-009-01
33-04-009-10 к норме 33-04-009-02
33-04-009-11 к норме 33-04-009-03
33-04-009-12 к норме 33-04-009-04
33-04-009-13 к норме 33-04-009-05
33-04-009-14 к норме 33-04-009-06
33-04-009-15 к норме 33-04-009-07
33-04-009-16 к норме 33-04-009-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-009-01	33-04-009-02	33-04-009-03	33-04-009-04	33-04-009-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	42,3	43,7			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			63,3		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				64,8	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,13	15,14	3,17	3,24	19,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	4,89	5,82			10,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,37	2,45	3,17	3,24	2,69
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	6,87			6,87
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,001	0,002	0,001	0,002	0,002
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П			П
21.2.01.02	Провода неизолированные	т			П	П	
22.2.01.08	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	П	П
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-009-06	33-04-009-07	33-04-009-08	33-04-009-09	33-04-009-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	51,1				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		69,5	72,5	1,45	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					1,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,73	3,48	3,63	0,46	0,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	13			0,39	0,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,86	3,48	3,63	0,07	0,08
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,0035	0,002	0,0035	0,00009	0,002
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,22	0,22	0,22	0,03	0,03
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т			П		
22.2.01.08	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П		
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П	П		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-009-11	33-04-009-12	33-04-009-13	33-04-009-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	0,49			
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		1,57		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			1,91	2,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08	0,94	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч			0,83	1,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	0,11	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06	0,06	0,06
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,00009	0,002	0,0002	0,0004
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,03	0,03	0,03	0,03

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	3,4	3,4	3,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-009-15	33-04-009-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,98	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		2,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05	0,05
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,0002	0,0004
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,03	0,03
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	3,4

Таблица ГЭСН 33-04-010 Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Состав работ:

01. Сборка изоляторов в гирлянды.
02. Раскатка проводов и тросов.
03. Соединение проводов и тросов.
04. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры.
05. Натягивание и крепление проводов и тросов.
06. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы.
07. Установка гасителей вибрации.
08. Изготовление петель и полупетель.
09. Соединение полупетель на опоре.

Измеритель: **км (нормы с 33-04-010-01 по 33-04-010-03); шт (нормы с 33-04-010-04 по 33-04-010-06)**

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

33-04-010-01 до 70 мм2, (3 провода и 1 трос) при 5 опорах на км линии
33-04-010-02 до 120 мм2, (3 провода и 1 трос) при 5 опорах на км линии
33-04-010-03 Подвеска тросов ВЛ 35 кВ, (3 провода и 1 трос) при 5 опорах на км линии

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

33-04-010-04 к норме 33-04-010-01
33-04-010-05 к норме 33-04-010-02
33-04-010-06 к норме 33-04-010-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-010-01	33-04-010-02	33-04-010-03	33-04-010-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	112	133,3		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			36,1	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				6,65
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,29	28,57	8,51	2,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	11,2	13,91	0,93	1,55
91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,76	1,94	0,62	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,27	6,66	2,01	0,36
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108	маш.-ч	6,82	8	5,57	0,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,16	0,01	
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,5	0,5		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,05
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т			0,00001	
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,00009	0,00009		0,00002
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,1	1,1	0,12	0,22
20.1.02.19	Трос	м			П	
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	3,4	3,4		
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т		П		
22.2.01.08	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	П	П	П	
22.2.02.22	Арматура линейная	т			П	
22.2.02.23	Арматура линейная	т	П	П		
22.2.02.22-0001	Соединители овальные для проводов сечением до 35 мм	100 шт			0,016	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-010-05	33-04-010-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,76	3,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,34	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,6	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,18
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,05
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм	т	0,00002	
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,22	0,03

Таблица ГЭСН 33-04-011 Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия

Состав работ:

01. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия.
02. Крепление проводов.

Измеритель: **переход**

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия:

33-04-011-01 автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ
33-04-011-02 автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ
33-04-011-03 автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия:

33-04-011-04 автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи
33-04-011-05 автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи
33-04-011-06 автомобильные дороги 1 и 2 категории
33-04-011-07 водные преграды

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-011-01	33-04-011-02	33-04-011-03	33-04-011-04	33-04-011-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	7,21	9,58	16	20,1	21,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,48	0,8	1,01	1,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,48	0,8	1,01	1,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-011-06	33-04-011-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	13,9	16,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
21.2.01.02	Провода неизолированные	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-012 Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия

Состав работ:

01. Бурение котлованов с обратной засыпкой.
02. Заготовка деталей защит.
03. Подъем и установка стоек в котлованы.
04. Демонтаж защит.

Измеритель: **шт**

Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия:

33-04-012-01 Т-образных
33-04-012-02 П-образных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-012-01	33-04-012-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,6	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		18,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,43	4,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800	маш.-ч	2,7	3,72

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

	мм, глубина бурения до 5 м			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	1,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
11.1.02.01	Бревна строительные	м3	П	П
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-013 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ:

01. Установка траверс, крюков и изоляторов.
02. Подвеска и закрепление проводов.

Измеритель: **ответвление**

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям:

33-04-013-01 с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
33-04-013-02 с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
33-04-013-03 с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
33-04-013-04 вручную при количестве проводов в ответвлении 1
33-04-013-05 вручную при количестве проводов в ответвлении 2
33-04-013-06 вручную при количестве проводов в ответвлении 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-013-01	33-04-013-02	33-04-013-03	33-04-013-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,27	1,55	2,63	1,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,15	0,27	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	0,07	0,12	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,15	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг		0,1	0,5	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П	П	П
22.2.01.04	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые	шт	П	П	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-013-05	33-04-013-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,55	2,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,5
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
07.2.02.05	Траверсы стальные	т	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т	П	П
22.2.01.04	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые	шт	П	П
22.2.02.09	Крюки	кг	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-014 Установка светильников

Состав работ:

01. Заготовка проводов.
02. Сборка светильников.
03. Подъем кронштейна и светильника на опору.
04. Крепление кронштейна и светильника.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.

Измеритель: **шт**

Установка светильников:

33-04-014-01 с лампами накаливания
33-04-014-02 с лампами люминесцентными

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-014-01	33-04-014-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,29	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		2,01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч		0,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,11
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06	0,06
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01	0,01
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П
20.2.06.05	Кронштейны	кг	П	П
20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт	П	
20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт		П
21.2.03.09	Провода с резиновой изоляцией	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-015 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Состав работ:

01. Правка и укладка шин заземления в траншеи.
02. Сварка стыков.
03. Приварка шин к заземлителю и заземляющему спуску.

Измеритель: 10 м

33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-015-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	1,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,12
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П

Таблица ГЭСН 33-04-016 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе

Состав работ:

01. Развозка конструкций и материалов оснастки опор по пикетам.
02. Выгрузка конструкций и материалов на пикетах с выкладкой.

Измеритель: шт

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе:

33-04-016-01 одностоечных деревянных опор
33-04-016-02 одностоечных железобетонных опор
33-04-016-03 А-образных деревянных опор
33-04-016-04 приставок железобетонных
33-04-016-05 материалов оснастки одностоечных опор
33-04-016-06 материалов оснастки сложных опор

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-016-01	33-04-016-02	33-04-016-03	33-04-016-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,2	0,44	0,58	0,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,72	0,93	0,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,24	0,31	0,22
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,11	0,24	0,31	0,22
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,24	0,31	0,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-016-05	33-04-016-06
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,25	0,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,14	0,16
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,14	0,16

Таблица ГЭСН 33-04-017 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Состав работ:

01. Проверка прочности опор.
02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.
03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.
04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.
05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.
06. Снятие роликов.
07. Установка заземлителей.

Измеритель: **1000 м (нормы 33-04-017-01, 33-04-017-02); шт (нормы 33-04-017-03, 33-04-017-04)**

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор:

33-04-017-01 с использованием автогидроподъемника
33-04-017-02 без использования автогидроподъемника

При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать:

33-04-017-03 к норме 33-04-017-01
33-04-017-04 к норме 33-04-017-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-017-01	33-04-017-02	33-04-017-03	33-04-017-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	65,24	135,93		
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			1,53	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				3,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,33	13,55	1,11	0,33
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,82		
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	9,76	9,34	0,34	0,33
91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	11,95	11,58	0,34	0,33
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	24,41		0,77	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,33		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	П	П	П	П
20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт	П	П		
21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	1,02		
25.2.02.04-0002	Комплект анкерный для простого крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм	компл	2	2		
25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	29	29	1	1
25.2.02.09-0011	Хомуты стальные кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм	100 шт	П	П	П	П
25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м	шт	1,8	1,8	0,08	0,08
25.2.02.11-0051	Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	0,62	0,62	0,02	0,02

Таблица ГЭСН 33-04-018 Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных на линиях электропередачи

Состав работ:

Для норм 33-04-018-01, 33-04-018-02:
01. Установка переносного заземления.
02. Установка и ошиновка ОПН.
03. Снятие переносного заземления.

Для норм 33-04-018-03, 33-04-018-04:
01. Установка и ошиновка ОПН.

Измеритель: **10 опор (нормы 33-04-018-01, 33-04-018-02); 10 шт (нормы 33-04-018-03, 33-04-018-04)**

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ:

33-04-018-01 с использованием автогидроподъемника
33-04-018-02 без использования автогидроподъемника

При изменении количества ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на опоре добавлять или

33-04-018-03 к норме 33-04-018-01
33-04-018-04 к норме 33-04-018-02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-018-01	33-04-018-02	33-04-018-03	33-04-018-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	7,42	6,04	2,14	1,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,55	0,07	1,02	0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,48		1	
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-1018	Смазка ЦИАТИМ-221	кг	0,3	0,3	0,1	0,1

Подраздел 4.2. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 КВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Таблица ГЭСН 33-04-027 Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций

Состав работ:

01. Бурение котлованов.
02. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов.
03. Установка металлоконструкций и оборудования на стойках.
04. Установка и закрепление трансформатора.
05. Ошиновка оборудования.
06. Монтаж ответвлений к вл.

Измеритель: шт

Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,:

33-04-027-01 установка строительных конструкций
33-04-027-02 установка оборудования

Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,:

33-04-027-03 установка строительных конструкций
33-04-027-04 установка оборудования

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-027-01	33-04-027-02	33-04-027-03	33-04-027-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,01			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		62,05		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			4,03	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				65,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,87	5,56	1,74	5,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,87		1,74	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		1,71		1,71
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		2,14		2,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1		0,1	
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,05		0,05	
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,05		0,05	
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П		П	
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3	П		П	
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг		П		П
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00003		0,00003	
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,12		0,12	

Таблица ГЭСН 33-04-028 Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А

Состав работ:

Для норм с 33-04-028-01 по 33-04-028-03:
01. Устройство фундаментов под оборудование.
Для нормы 33-04-028-04:
01. Установка оборудования подстанций на фундаментах.
02. Установка разъединительного пункта на опоре ВЛ.
03. Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ.
Для нормы 33-04-028-05:
01. Установка и закрепление шкафа на фундаменте.
02. Установка и закрепление трансформатора.
03. Ошиновка оборудования.
04. Монтаж ответвлений к ВЛ.

Измеритель: шт

Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа:

33-04-028-01 на 3-х стойках
33-04-028-02 на 4-х стойках
33-04-028-03 на 2-х сдвоенных стойках
33-04-028-04 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-04-028-05 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-028-01	33-04-028-02	33-04-028-03	33-04-028-04	33-04-028-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	4,02				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		4,37			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			12,16		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч				26,89	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					12,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,88	3,83	3,48	7,44	3,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,04	1,39	1,04		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,92	1,22	1,22	3,72	1,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч					0,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,1	0,1	0,1		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02		
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П	П		
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3	П	П	П		
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг				П	
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т					0,00036
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001		
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,03	0,03	0,03		

Таблица ГЭСН 33-04-029 Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А

Состав работ:

Для норм с 33-04-029-01 по 33-04-029-04:
01. Устройство фундаментов под оборудование.
Для норм с 33-04-029-05 по 33-04-029-08:
01. Установка оборудования подстанций на фундаментах.
02. Установка разъединительного пункта на опоре ВЛ.
03. Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ.

Измеритель: шт (нормы 33-04-029-01, 33-04-029-02); компл (нормы с 33-04-029-03 по 33-04-029-08)

Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа:

33-04-029-01 с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек
33-04-029-02 с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек
33-04-029-03 с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
33-04-029-04 с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней

Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа:

33-04-029-05 тупиковых подстанций с кабельными вводами
33-04-029-06 тупиковых подстанций с воздушными вводами
33-04-029-07 проходных подстанций с кабельными вводами
33-04-029-08 проходных подстанций с воздушными вводами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-029-01	33-04-029-02	33-04-029-03	33-04-029-04	33-04-029-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,18	6,65			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			6,01	8,56	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,83	5,74	4,88	7,32	8,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	1,39	2,08			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,22	1,83	2,44	3,66	4,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П	П	П	
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3	П	П	П	П	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-029-06	33-04-029-07	33-04-029-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	31,2	18,1	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			43,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,86	8,54	11,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,93	4,27	5,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
07.1.04.02	Детали крепления стальные	кг	П		П

Таблица ГЭСН 33-04-030 Установка разрядников и разъединителей

Состав работ:

Для норм 33-04-030-01, 33-04-030-02:
01. Установка конструкций под оборудование.
02. Подъем и закрепление оборудования.
03. Устройство заземляющих спусков.
Для норм 33-04-030-03, 33-04-030-04:
01. Установка конструкций под оборудование.
02. Подъем и закрепление оборудования.
03. Установка и монтаж привода при установке разъединителя.
04. Устройство заземляющих спусков.

Измеритель: **компл**

Установка разрядников:

33-04-030-01 с помощью механизмов
33-04-030-02 вручную

Установка разъединителей:

33-04-030-03 с помощью механизмов
33-04-030-04 вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-030-01	33-04-030-02	33-04-030-03	33-04-030-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,76	4,38		
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч			7,42	7,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	0,22	1,63	0,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,61	
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,85			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,41	0,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	0,1	0,01	0,01
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	П	П
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П	П	П	П
08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	П	П	П	П
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,03	0,03	0,12	0,12
21.2.01.02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	т			П	
21.2.01.02	Провода неизолированные	т				П
22.2.01.04	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые	шт	П		П	
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт		П		П
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П

Таблица ГЭСН 33-04-031 Установка пунктов секционирования

Состав работ:

Для нормы 33-04-031-01:
01. Установка фундаментов и конструкций под оборудование.
Для норм 33-04-031-02, 33-04-031-03:
01. Подъем и закрепление оборудования.
02. Подсоединение проводов ВЛ к секционирующим пунктам.

Измеритель: **компл**

33-04-031-01 Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования

Установка оборудования пунктов секционирования:

33-04-031-02 на фундаментах из блоков
33-04-031-03 на железобетонных стойках опор ВЛ

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-031-01	33-04-031-02	33-04-031-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	12,49		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		7,95	28,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,02	5,34	12,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,2	1,16	2,67
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		2,62	5,78
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62	0,4	1,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,5		
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,02		
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П		
05.1.02.07-0038	Стойки железобетонные сборные под электрооборудование	м3	П		
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001		
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,12		
22.2.02.03	Детали крепления стальные	кг		П	П

Подраздел 4.3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 33-04-040 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

01. Снятие и опускание проводов.
02. Сматывание проводов в бухты.

Измеритель: **шт**

Демонтаж:

33-04-040-01 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
33-04-040-02 одного дополнительного провода с одной опоры
33-04-040-03 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-040-01	33-04-040-02	33-04-040-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	1,27		
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч		0,15	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			2,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,08	0,55
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,35	0,07	0,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	0,1

Таблица ГЭСН 33-04-041 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ:

01. Проверка отсутствия напряжения в проводах.
02. Снятие проводов с опор и зданий.
03. Сматывание проводов в бухты.

Измеритель: **ответвление**

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении:

33-04-041-01 1
33-04-041-02 2
33-04-041-03 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-041-01	33-04-041-02	33-04-041-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,61	0,66	1,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,05

Таблица ГЭСН 33-04-042 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ:

01. Частичное откапывание стоек опоры или приставок.
02. Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками.
03. Снятие крепления подкосов к стойке у опор с подкосами.
04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю.
05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов.
06. Извлечение приставок из котлованов.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

07. Засыпка котлованов.

Измеритель: **шт**

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ:

33-04-042-01 без приставок одностоечных
33-04-042-02 без приставок одностоечных с подкосом
33-04-042-03 без приставок одностоечных с двумя подкосами
33-04-042-04 с приставками одностоечных
33-04-042-05 с приставками одностоечных с подкосом
33-04-042-06 с приставками одностоечных с двумя подкосами
33-04-042-07 с приставками А-образных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-042-01	33-04-042-02	33-04-042-03	33-04-042-04	33-04-042-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,81	1,75	2,56	1,24	2,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	1,89	2,75	1,1	2,29
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,44	0,96	1,4	1,04	1,44
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		0,84	1,23		0,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,09	0,12	0,06	0,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-04-042-06	33-04-042-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,04	2,02
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,53	1,63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,21	1,11
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,12	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,1

Раздел 5. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Подраздел 5.1. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Таблица ГЭСН 33-05-001 Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты

Состав работ:

01. Бурение котлована.
02. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.
03. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м.
04. Строповка опоры.
05. Установка опоры подъемным краном.

Измеритель: **шт**

Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:

33-05-001-01 группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-02 группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м
33-05-001-03 группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-04 группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:

33-05-001-05 группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-06 группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м
33-05-001-07 группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-08 группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:

33-05-001-09 группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-10 группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м
33-05-001-11 группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-12 группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты:

33-05-001-13 группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-14 группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

33-05-001-15 группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м
33-05-001-16 группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-001-01	33-05-001-02	33-05-001-03	33-05-001-04	33-05-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,3	2,4	2,58	2,81	2,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,41	1,53	1,72	1,97	1,56
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,4	0,52	0,71	0,96	0,4
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения	шт	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-001-06	33-05-001-07	33-05-001-08	33-05-001-09	33-05-001-10
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,65	2,82	3,06		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				1,98	2,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	1,87	2,12	1,79	1,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,52	0,71	0,96	0,4	0,52
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,54	0,54	0,54	0,65	0,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.1.02.07	Опоры железобетонные для наружного освещения	шт	1	1	1		
07.4.03.09	Опоры стальные для наружного освещения	т				П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-001-11	33-05-001-12	33-05-001-13	33-05-001-14
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,26	2,49		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			2,71	2,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	2,35	1,55	1,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,71	0,96	0,4	0,52
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	0,65	0,5	0,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	0,15	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
07.4.03.09	Опоры стальные для наружного освещения	т	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-001-15	33-05-001-16
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,99	3,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,86	2,11
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,71	0,96
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5	0,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
07.4.03.09	Опоры стальные для наружного освещения	т	П	П

Таблица ГЭСН 33-05-002 Бурение котлованов при установке опор контактной сети

Состав работ:

01. Бурение котлована.
02. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Измеритель: **опора**

Бурение котлованов при установке опор контактной сети:

33-05-002-01 в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м
33-05-002-02 в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м
33-05-002-03 в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м
33-05-002-04 в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-002-01	33-05-002-02	33-05-002-03	33-05-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,37	0,47	0,65	0,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,52	0,71	0,96
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,4	0,52	0,71	0,96

Таблица ГЭСН 33-05-003 Демонтаж опор контактной сети

Состав работ:

01. Выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м.

Измеритель: **опора**

Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой:

33-05-003-01 до 1,5 т
33-05-003-02 до 3,5 т

Демонтаж стальных опор контактной сети массой:

33-05-003-03 до 1 т
33-05-003-04 до 3,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-003-01	33-05-003-02	33-05-003-03	33-05-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,54	1,75	1,03	1,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5	0,86	1	1,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75	0,43	0,5	0,75

Подраздел 5.2. ОПОРЫ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица ГЭСН 33-05-004 Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Состав работ:

01. Установка каркасов.
02. Укладка бетонной смеси.
03. Уход за бетоном.

Измеритель: **100 шт**

33-05-004-01 Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-004-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	221
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
04.1.02.05	Смеси бетонные	м3	102
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т	3,94

Таблица ГЭСН 33-05-005 Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

Состав работ:

01. Разбивка трассы и котлованов.
02. Сборка опор, траверс и изоляторов.
03. Установка и выверка опор.
04. Нумерация опор и установка таблиц.

Измеритель: **100 шт**

Сборка и установка железобетонных одностоечных опор:

33-05-005-01 с кабельным вводом
33-05-005-02 с воздушным вводом и двумя траверсами
33-05-005-03 с воздушным вводом и четырьмя траверсами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-005-01	33-05-005-02	33-05-005-03
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	642	773	872
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	163	163	163

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	111	111	111
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15	15	15
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	22	22	22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг		13	26
05.1.02.07	Стойка железобетонная	шт	101	101	101
07.2.02.05	Траверсы стальные	т		0,65	1,3
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная	т	0,0105	0,0105	0,0105
22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт		412	824
22.2.02.21	Штыри	шт		408	816

Таблица ГЭСН 33-05-006 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

Состав работ:

01. Бурение и рытье ям.
02. Засыпка пазух котлованов грунтом.

Измеритель: 100 шт

33-05-006-01 Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-006-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	196
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	19

Таблица ГЭСН 33-05-007 Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ:

01. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения.
02. Окраска опоры за 2 раза.

Измеритель: т

Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности:

33-05-007-01 ветошью
33-05-007-02 металлической щеткой

Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности:

33-05-007-03 ветошью
33-05-007-04 металлической щеткой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-007-01	33-05-007-02	33-05-007-03	33-05-007-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,14	2,97	5,29	7,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,44	2,57	3,46
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,04	1,44	2,57	3,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
14.4.02.04	Краски масляные жидкотертые цветные	т	0,00116	0,00223	0,00295	0,0059

Таблица ГЭСН 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

Состав работ:

01. Сборка фланцевого соединения композитной опоры вручную.
02. Бурение скважины в грунте для установки опоры.
03. Установка фланцевой опоры в скважину с обратной засыпкой и трамбовкой.
04. Перемещение между опорами.

Измеритель: шт

33-05-008-01 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-008-01
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,42
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**		
07.2.02.01	Закладная деталь фундамента	шт	1
07.4.03.12	Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением	шт	1

Таблица ГЭСН 33-05-009 Устройство монолитных бетонных фундаментов

Состав работ:

Для нормы 33-05-009-01:
01. Укладка бетонной смеси.
02. Уплотнение вибратором.
Для нормы 33-05-009-02:
01. Укладка бетонной смеси.
02. Уплотнение вибратором.
03. Установка стальных конструкций.

Измеритель: м3

Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных:

33-05-009-01 на одной отметке с опорой
33-05-009-02 на разных отметках с опорой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	33-05-009-01	33-05-009-02
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,48	3,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,24
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,21	0,21
91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,24	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
04.1.02.05	Смеси бетонные	м3	1,02	1,02
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т		0,0021

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 33.1

Затраты на бурение котлованов

Шифр таблиц (нормы)	Машины бурильно-крановые или буровые, маш.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч	Затраты труда рабочих, чел.-ч
33-04-001 (1, 8), 33-04-003 (1, 7)	0,27	0,27	0,25
33-04-001 (2, 9)	0,55	0,55	0,53
33-04-001 (3, 4, 10, 11)	0,83	0,83	0,75
33-04-001 (5, 12)	0,29	0,29	0,27
33-04-001 (6, 7, 13, 14)	0,56	0,56	0,54
33-04-001 (15)	0,41	0,41	0,38
33-04-001 (16)	0,83	0,83	0,79
33-04-001 (17, 18)	1,1	1,1	1,01
33-04-001 (19)	0,43	0,43	0,39
33-04-001 (20, 21)	0,84	0,84	0,85
33-04-003 (2, 8)	0,83	0,83	0,94
33-04-003 (3, 9)	1,37	1,37	1,61
33-04-003 (4, 10)	0,3	0,3	0,28
33-04-003 (5, 11)	0,85	0,85	0,96
33-04-003 (6, 12)	1,5	1,5	1,71
33-04-003 (13)	0,41	0,41	0,38
33-04-003 (14)	1,1	1,1	1,19
33-04-003 (15)	1,78	1,78	1,99
33-04-003 (16)	0,44	0,44	0,41
33-04-003 (17)	1,12	1,12	1,21
33-04-003 (18)	1,91	1,91	2,09
33-04-004 (1-4)	0,8	0,8	1,4
33-04-007 (11)	1,64	1,64	3,32
33-04-012 (1)	0,28	0,28	0,59
33-04-012 (2)	0,55	0,55	1,19

Приложение 33.2

Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения

Диаметр столба в верхнем отрубе, см	Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения, $м^3$, при длине столба, м					
	6,5	7,5	8,5	9	11	13
14	0,19	0,24	—	—	—	—
16	0,21	0,26	0,36	0,38	0,47	0,6
18	0,23	0,29	0,38	0,4	0,5	0,62
20	0,27	0,32	0,42	0,44	0,55	0,73
22	—	0,38	0,45	0,48	0,65	0,86

Приложение 33.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33 разделов 1-3

№ п.п.	Условие применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
При изменении технических решений					
3.1.	Устройство монолитных бетонных фундаментов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ (без арматуры)	33-01-002	0,84	—	—
3.2.	Установка стальных и железобетонных опор ВЛ на фундаментах высотой более 1 м от	33-01-008, 33-01-016, 33-01-017	1,2	1,24	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Условие применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
	поверхности земли				
3.3.	Бурение котлованов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в мокрых, сильноналипающих на бур глинистых грунтах	33-01-007, 33-02-007 (7÷12, 15÷17)	1,2	1,2	—
	Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ:				
3.4.	35 и 110 кВ (6 проводов)	33-01-024. 33-01-027, 33-01-028	1,92 1,92	1,85 1,85	2 2,0 (кроме защит)
3.5.	220 кВ (6 проводов)	33-01-025, 33-01-051 33-01-027, 33-01-028, 33-01-058, 33-01-059	1,90 1,90	1,80 1,80	2 2,0 (кроме защит)
3.6.	330 кВ (12 проводов) 500 кВ (18 проводов)	33-01-025, 33-01-052, 33-01-053 33-01-027, 33-01-028, 33-01-058, 33-01-059	1,90 1,90	1,75 1,75	2 2,0 (кроме защит)
	Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете:				
3.7.	между анкерными опорами	33-01-027; 33-01-029 (1-4), 33-01-058, 33-01-060	1,12	1,12	0,4 (для защит)
3.8.	между промежуточными опорами	33-01-028; 33-01-029 (5), 33-01-059	1,24	1,24	0,5 (для защит)
	Установка ригелей на стойку железобетонной центрифугированной опоры ВЛ 35-500 кВ:				
3.9.	добавлять на каждый следующий ригель после первого	33-01-001 (13, 14)	1,36	1,36	—
3.10.	Подвеска второй цепи на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напряжении на первой цепи ВЛ	33-01-024, 33-01-025, 33-01-027, 33-01-028	1,10	1,10	—
При производстве работ в усложненных условиях					
3.11.	Болота, заболоченные земли				
3.11.1		33-01-001 (1÷12, 15, 16)	1,4	1,4	—
3.11.2		33-01-001	1,7	1,7	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Условие применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
		(13, 14), 33-03-003 (1÷3)			
3.11.3		33-01-008÷33-01-010	1,67	1,67	—
3.11.4		33-01-016÷33-01-018	1,69	1,69	—
3.11.5		33-01-024, 33-01-025, 33-01-027, 33-01-028, 33-01-030, 33-01-051÷33-01-054, 33-01-058, 33-01-059	1,65	1,75	—
3.11.6		33-01-026, 33-01-029, 33-01-031, 33-01-055÷33-01-057, 33-01-060	1,59	1,75	—
3.11.7		33-01-032, 33-03-002, 33-03-006, 33-03-007	1,75	1,75	—
3.12.	Распутица или на участках, залитых водой:				
3.12.1		33-01-001 (1÷12, 15, 16)	1,25	1,25	—
3.12.2		33-01-001 (13, 14), 33-01-008÷33-01-010, 33-01-016÷33-01-018, 33-03-003 (1÷3)	1,35	1,35	—
3.12.3		33-01-024, 33-01-025, 33-01-027, 33-01-028, 33-01-030, 33-01-051÷33-01-054, 33-01-058, 33-01-059	1,38	1,43	—
3.12.4		33-01-026, 33-01-029, 33-01-031, 33-01-055÷33-01-057, 33-01-060	1,54	1,49	—
3.12.5		33-01-032, 33-03-002, 33-03-006, 33-03-007	1,50	1,50	—
3.13.	Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом количестве валунов				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Условие применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.13.1		33-01-001 (1÷12, 15, 16), 33-01-008÷33-01-010	1,50	1,50	—
3.13.2		33-01-016÷33-01-018, 33-03-003 (1÷3)	1,68	1,68	—
3.13.3		33-01-024, 33-01-025, 33-01-027, 33-01-028, 33-01-030, 33-01-051÷33-01-054, 33-01-058, 33-01-059	1,21	1,44	—
3.13.4		33-01-026, 33-01-029, 33-01-031, 33-01-055÷33-01-057, 33-01-060	1,24	1,64	—
3.13.5		33-01-032, 33-03-002, 33-03-006, 33-03-007	1,21	1,44	—
3.14.	Просеки и кустарники:				
3.14.1		33-01-001 (13, 14), 33-03-003 (1÷3)	1,30	1,30	—
3.14.2		33-01-008÷33-01-010	1,18	1,18	—
3.14.3		33-01-016÷33-01-018	1,21	1,21	—
3.14.4		33-01-024, 33-01-025, 33-01-027, 33-01-028, 33-01-030, 33-01-051÷33-01-054, 33-01-058, 33-01-059	1,06	1,14	—
3.14.5		33-01-026, 33-01-029, 33-01-031, 33-01-055÷33-01-057, 33-01-060	1,06	1,23	—
3.14.6		33-01-032, 33-03-002, 33-03-006, 33-03-007	1,30	1,30	—
3.15.	Сыпучие грунты:				
3.15.1		33-01-001 (1÷12, 15, 16)	1,15	1,15	—
3.15.2		33-01-001 (13, 14),	1,20	1,20	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Условие применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
		33-03-003 (1÷3)			
3.15.3		33-01-008÷33-01-010	1,06	1,06	—
3.16.	В котлованах с притоком грунтовых вод:				
3.16.1		33-01-001	1,40	1,40	—
3.16.2		33-01-008÷33-01-010	1,12	1,12	—
3.17.	Скальные грунты	33-01-001 (1÷12, 15, 16)	1,30	1,30	—
3.18.	Вспаханное поле или по снегу, глубиной более 0,5 м:				
3.18.1		33-01-024÷33-01-031	1,03	1,17	—
3.18.2		33-01-032, 33-03-002, 33-03-006, 33-03-007	1,25	1,25	—

Примечания:

1. К болотам и заболоченным землям (п. 3.11) отнесены участки с избыточно увлажненной поверхностью, покрытой слоем торфа.

2. Коэффициенты для горных условий, крутых склонов (косогоров) и оврагов (п. 3.13) применяются при средних уклонах более 1:5 в любом направлении. Для монтажа проводов и грозозащитных тросов эти коэффициенты применяются только при длине уклона не менее одного расчетного пролета или в пределах уступа.

3. Под термином «защиты» (п. 3.4-3.8) принимаются временные защиты существующих надземных инженерных коммуникаций, пересекаемых строящейся воздушной линией электропередачи.

Приложение 33.4

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33 раздела 4

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	4
При изменении технических решений			
3.1. При установке дополнительной траверсы-поперечины на А–образных деревянных опорах	33-04-001(3)	1,1	—
	33-04-001(4), 33-04-002(3)	1,08	—
	33-04-001(10), 33-04-002(4,11)	1,06	—
	33-04-001(11, 17 ,18), 33-04-002(8, 12, 15, 19)	1,05	—
	33-04-002 (7)	1,07	—
	33-04-002 (16, 20, 23, 24)	1,04	—
3.2. При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг)	33-04-001(8, 9)	1,1	—
	33-04-001(10, 12, 14), 33-04-002(13, 14)	1,07	—
	33-04-001(11), 33-04-002(11)	1,06	—
	33-04-001(13), 33-04-002(9,10)	1,08	—
	33-04-001(15, 16)	1,5	—
	33-04-001(17, 19, 21), 33-04-002(21, 22)	1,4	—
	33-04-001(18), 33-04-002(19)	1,35	—
	33-04-001(20), 33-04-002(17, 18)	1,43	—
	33-04-002(12, 15, 16)	1,05	—
	33-04-002(20, 23)	1,3	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	4
	33-04-002(24)	1,25	—
	33-04-003(7-9)	1,12	—
	33-04-003(10-12)	1,1	—
	33-04-003(13-15)	1,19	—
	33-04-003(16-18)	1,17	—
3.3. При заготовке деталей опор в условиях строительства	33-04-001(1,2,10,17), 33-04-002(7,11,16,20,24)	1,03	—
	33-04-001(3,11), 04-002(4,8)	1,05	—
	33-04-001(4)	1,07	—
	33-04-001(5,6,14), 33-04-002(1,2,5,6,15,19,23)	1,02	—
	33-04-001 (8,9,12,13,15,16,19,21), 33-04-002 (9,10,13,14,17,18,21,22)	1,01	—
3.4. При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами	33-04-003(1)	0,84	—
	33-04-003(2)	0,92	—
	33-04-003(3)	0,94	—
3.5. При установке опор с металлическими надставками	33-04-003(1)	1,15	—
	33-04-003(2)	1,08	—
	33-04-003(3)	1,05	—
3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2^x м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм)	Приложение 33.1 33-04-001, 33-04-003	1,25	1,25
3.7. При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм)	Приложение 33.1 33-04-001, 33-04-003, 04-004	1,2	1,2
3.8. При установке деревянных опор ВЛ 6-10 кВ на сваях (к нормам без учета земляных работ)	33-04-001, 33-04-002	1,4	1,4
3.9. При прокладке заземляющих спусков по стойкам деревянных опор	33-04-001(1)	1,4	—
	33-04-001(2,5,8)	1,2	—
	33-04-001(3,6,7,12,15), 33-04-002(2,3,6,9,13,17,21)	1,15	—
	33-04-001(4,9,11,13,14,16-21), 33-04-002 (4,7,8,10-12,14-16,18-20,22-24)	1,1	—
	33-04-002(1,5)	1,3	—
При производстве работ в усложненных условиях			
3.10. В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой	33-04-001÷33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-012, 33-04-016, 33-04-017, 33-04-040, 33-04-042	1,25	1,25
3.11. На непромерзших болотах, в плывунах	33-04-001÷033-4-003, 33-04-006, 33-04-008,33-04-009, 33-04-016, 33-04-017, 33-04-040, 33-04-042	1,4	1,4
3.12. По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам	33-04-001÷33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-016, 33-04-017, 33-04-040, 33-04-042	1,1	1,1
3.13. В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах	33-04-001,33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-011, 33-04-016, 33-04-017, 33-04-017, 33-04-040, 33-04-042	1,5	1,5
3.14. По вспаханному полю	33-04-008, 33-04-009, 33-04-017,	1,16	1,16

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	4
	33-04-040		
3.15. В скальных и мерзлых грунтах	33-04-001÷33-04-003, 33-04-042	1,3	1,3
3.16. В сыпучих грунтах	33-04-001÷33-04-003, 33-04-042	1,3	1,3
3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением	33-04-001÷33-04-003, 33-04-006, 33-04-008, 33-04-009, 33-04-011, 33-04-012, 33-04-016, 33-04-017, 33-04-040, 33-04-042	1,2	1,2

Примечания:

1. К горным относятся участки со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклоном свыше 1:5, а к косогорам – участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

2. Коэффициенты по позициям 3.10, 3.11 и 3.14 применяются при наличии обосновывающих документов.

Приложение 33.5

Масса проводов, грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ

№ п.п.	Номинальное сечение, мм	Масса, т		
		провода и троса без смазки	тары	общая
Провод (трехпроводная ВЛ)				
1	10/1,8	0,13	0,10	0,23
2	16/2,7	0,20	0,10	0,30
3	25/4,2	0,31	0,14	0,45
4	35/6,2	0,46	0,14	0,60
5	50/8	0,60	0,14	0,74
6	70/11	0,85	0,21	1,06
7	70/72	2,33	0,21	2,54
8	95/16	1,19	0,28	1,47
9	95/141	4,19	0,28	4,47
10	120/19	1,46	0,36	1,82
11	120/27	1,63	0,36	1,99
12	150/19	1,71	0,36	2,07
13	150/24	1,85	0,36	2,21
14	150/34	2,09	0,36	2,45
15	185/24	2,18	0,62	2,80
16	185/29	2,25	0,62	2,87
17	185/43	2,61	0,62	3,23
18	185/128	4,71	0,62	5,33
19	205/27	2,39	0,62	3,01
20	240/32	2,85	1,32	4,17
21	240/39	2,94	1,32	4,26
22	240/56	3,42	1,32	4,74
23	300/39	3,50	1,32	4,82
24	300/48	3,67	1,32	4,99
25	300/66	4,06	1,32	5,38
26	300/67	4,09	1,32	5,41
27	300/204	7,50	1,32	8,82
28	330/30	3,56	1,32	4,88
29	330/43	3,88	1,32	5,20
30	400/18	3,71	1,77	5,48
31	400/22	3,90	1,77	5,67
32	400/51	4,60	1,77	6,37
33	400/64	4,86	1,77	6,63
34	400/93	5,72	1,77	7,49
35	450/56	5,07	2,58	7,65
36	500/26	4,92	2,58	7,50

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)

№ п.п.	Номинальное сечение, мм	Масса, т		
		провода и троса без смазки	тары	общая
37	500/27	4,75	2,58	7,33
38	500/64	5,72	2,58	8,30
39	500/204	9,21	2,58	11,79
40	500/336	12,38	2,58	14,96
Стальной канат (трос грозозащитный) – 1трос				
41	38,01 (С-35)	0,340	0,10	0,440
42	48, 64 (С-50)	0,430	0,11	0,540
43	72, 95 (С-70)	0,646	0,10	0,746

Примечания:

1. Масса проводов дана для марок проводов АС, АСКП, АСКС и АСК (без смазки).

2. Масса грозозащитных тросов дана для стальных канатов (без смазки).

3. Масса проводов и стальных канатов (грозозащитных тросов) учтена с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединений и нормативных отходов проводов и грозозащитных тросов.

4. Для стальных канатов в скобках дано условное обозначение соответствующих марок грозозащитных тросов.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 09:57 (МСК)